

Universidad Nacional de Entre Ríos

Facultad de Ingeniería

Tecnicatura Universitaria en Procesamiento y Explotación de Datos

Exploración de Datos Multivariados

“Análisis estadístico respecto a las calificaciones académicas en los niveles Primario y Secundario del departamento Diamante en el año 2024”

Oro Verde - 2025

Lucas Martin Gabirondo

Tomas Nahuel Filchtinsky



Índice:

Introducción:	3
Metodología de Limpieza y Procesamiento de Datos:	3
Resultados:	5
Secundaria:	15
1 er año:	19
2do año:	23
3ro año:	26
Ciclo Superior:	29
Correlaciones:	31
Una vez que verificamos la normalidad ya podemos seguir investigando si existe correlación entre variables. En este caso continuaremos analizando Lengua y Matemática:	31
Pruebas de Hipótesis:	36
Compara el desempeño de los tres trimestres en Matemática de primer año	43
Resultado de Matemática en Secundaria Común en base a la cantidad de materias que se desaprobaban.	44
Box Plot comparativo que muestre las notas de matemática de los diferentes años de secundaria	49
Análisis de Varianza de Dos Factores (ANOVA) para el Rendimiento en Matemática.	50
Formulación de Hipótesis	50
Verificación de Suposiciones del ANOVA.	51
Nivel de Significancia (alpha)	51
Tabla de Resultados del ANOVA de Dos Factores.	51
Interpretación de los Resultados del ANOVA.	52
Gráfico de perfiles que compare las notas de materias troncales de primer año por sector. Compare los vectores de medias, y establezca a través de un test de hipótesis si hay diferencias significativas.	53
Por último agregamos dos gráficos de resumen estadístico y de análisis multivariado.	54
Secundario adultos:	58
Tabla de contingencia	63
Tabla de contingencia de los residuos	63
Test de anova	65
Conclusión:	67

Introducción:

En el presente Informe Final del Trabajo Práctico N°1, nuestro grupo detalla el proceso llevado a cabo para abordar las diversas problemáticas identificadas en la base de datos proporcionada. Reconociendo la importancia de comprender el estado general de la educación común, técnica y de adultos, nuestro trabajo se centró en recabar información valiosa de las fuentes disponibles. En particular, este análisis se enfoca en el rendimiento de los estudiantes de secundaria y primaria, dentro del departamento de Diamante, durante el año 2024 en materias fundamentales como Matemática, Lengua y otras disciplinas relevantes. El objetivo principal de este estudio es ofrecer a la departamental de escuelas un diagnóstico preciso que sirva de base para asesorar en la implementación de programas complementarios diseñados para fortalecer áreas específicas de aprendizaje.

Metodología de Limpieza y Procesamiento de Datos:

Para este informe, se utilizaron los datos de un dataset proporcionado por la cátedra "Exploración de datos multivariados", que contiene información sobre alumnos del departamento de Diamante en 2024, incluyendo notas trimestrales y de diciembre. El dataset inicial contaba con 110640 registros y 12 columnas, representando una muestra de escuelas primarias, secundarias (común, técnica y adultos).

Dado que las características y el abordaje educativo varían significativamente entre primaria y secundaria, se tomó la decisión inicial de dividir el dataset en dos subconjuntos principales: uno para las escuelas primarias y otro para las escuelas secundarias. Todas las tareas de limpieza y procesamiento se realizaron utilizando el lenguaje R.

Los pasos de limpieza y procesamiento, algunos comunes a ambos ciclos y otros específicos, se ejecutaron en el siguiente orden:

1. Preparación y reestructuración inicial:

- Se cambió el nombre de la columna que contenía información sobre la división/curso (división) por curso en ambos datasets, eliminando una columna previa con el nombre curso que contenía datos inadecuados.
- *Específico Secundaria y Secundario Adultos:* Se realizó una limpieza adicional en la columna curso, unificando nombres (Etapa 4 de 4-Secundaria a 4to Secundaria) y excluyendo categorías no manejables (Multiaño). Se aseguró consistencia en la terminología (Secundario por Secundaria).

2. Manejo de valores faltantes y columnas irrelevantes:

- Se identificaron y eliminaron registros con valores nulos o incompletos en columnas clave, necesarios para análisis posteriores (especialmente para el cálculo de promedios).
- *Específico Primaria:* La columna NotaDiciembre fue eliminada debido a la ausencia casi total de registros en el subconjunto de primaria.
- *Específico Secundaria y Secundaria Adultos:* Se segmenta el dataset de secundaria en tres subconjuntos (Común, Técnica, Adultos) basándose en el nombre de las instituciones. Se realizaron ajustes manuales posteriores para corregir la inclusión errónea de algunas instituciones.

3. Limpieza y estandarización de asignaturas:

- Se aplicaron filtros para conservar únicamente un conjunto definido de asignaturas relevantes para el análisis en cada ciclo.
- *Específico Primaria:* Se estandarizaron los nombres de las asignaturas para corregir diferencias de tipeo (Lengua, lengua). Los registros de materias no estandarizadas o con pocos casos fueron eliminados. Se trató la categoría "EPAC" convirtiéndola en una nota numérica (valor 1).
- *Específico Secundaria y Secundaria Adultos:* Se incluyeron manualmente asignaturas relacionadas pero con nombres no idénticos (GEOGRAFÍA AMBIENTAL, FÍSICA Y QUÍMICA) bajo categorías principales para no perder información relevante.

4. Conversión de tipo de datos:

- Las columnas correspondientes a las notas trimestrales (NotaPrimerTrimestre, NotaSegundoTrimestre, NotaTercerTrimestre), que inicialmente estaban en formato de texto, fueron convertidas a formato numérico (integer/numeric) para permitir cálculos y análisis estadísticos.

5. Creación de nuevas variables:

- Se creó la columna Promedio, calculada como la media aritmética de las notas de los tres trimestres para cada alumno en las asignaturas seleccionadas.
- Se creó una columna que indica el resultado académico (Aprobado en primaria, Resultado en secundaria), definiendo si el estudiante cumplió con ciertos criterios de aprobación basados en las notas (promedio, nota del tercer trimestre, y nota de diciembre si aplica).
- En secundario adulto se crearon las columnas resultado diciembre y resultado final para poder manejar las distintas condiciones posibles de los alumnos.

6. Identificación y tratamiento de registros atípicos o duplicados:

- Se verificó la existencia de registros duplicados, identificados principalmente a través de la columna Documento (identificador único del alumno), y se procedió a su eliminación.
- Se filtraron los registros para asegurar que cada alumno incluido en el análisis tuviera una cantidad de entradas (registros por asignatura) coherente con el número de materias seleccionadas, eliminando aquellos con un número inusualmente bajo o alto de registros que pudieran indicar datos incompletos o errores.

7. Segmentación de las bases de datos por año:

- Se separaron y filtraron cada materia a estudiar por año, esto se hizo para poder analizar los datos por año dentro de cada dataset específico (Primaria, Secundaria y Secundaria Adultos).
- Tras la aplicación de estos pasos, se obtuvieron subconjuntos de datos limpios y estructurados, listos para el análisis descriptivo.

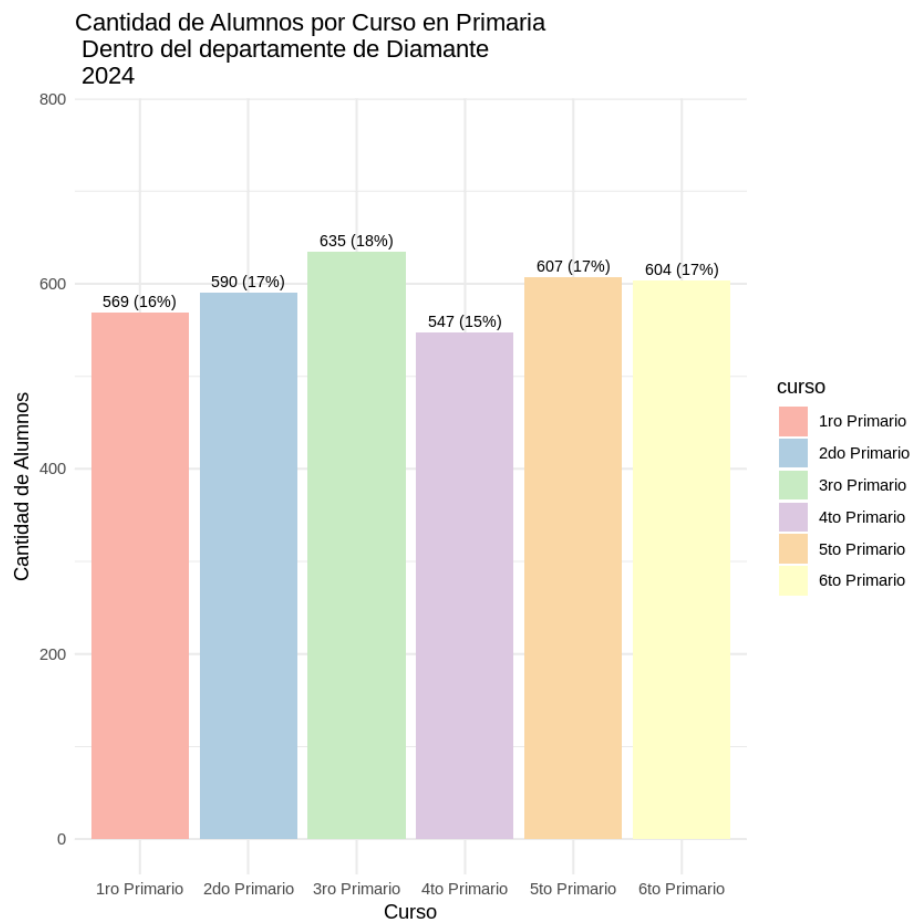
Resultados:

En esta sección se presentan los resultados del análisis estadístico descriptivo aplicado a los datos recolectados. Antes de comenzar el análisis por nivel de enseñanza, puede resultar interesante entender cómo es la distribución de estudiantes por nivel en el departamento Diamante. Además, se elaboraron gráficos y tablas que permiten visualizar cómo son los datos por materia. Estos resultados proporcionan un panorama inicial que servirá de base para análisis posteriores e interpretación.

A continuación, se describen los datos correspondientes al nivel Primario en el departamento Diamante. Se presentan las principales medidas de tendencia central y dispersión que caracterizan a esta muestra, así como gráficos que ilustran la distribución de los estudiantes. Este análisis permite identificar patrones generales en la matrícula del nivel Primario y constituye un punto de partida para comparaciones con otros niveles educativos

Primaria:

Figura 1: gráfico de barras



Fuente: elaboración propia(2025)

En el cuadro de la Figura 1 se observa que la distribución de alumnos dentro de los diferentes cursos de primaria en el departamento de Diamante es relativamente homogénea. La cantidad de alumnos por curso se mantiene en un rango estrecho, entre 569 alumnos (15.53%) en 1er grado y 635 alumnos (17.30%) en 6to grado, lo que indica una variación porcentual mínima y confirma una distribución uniforme a lo largo de los años.

Se realizará un test Chi- cuadrado de bondad de ajuste para comprobar si hay una diferencia significativa en la distribución de alumnos por curso.

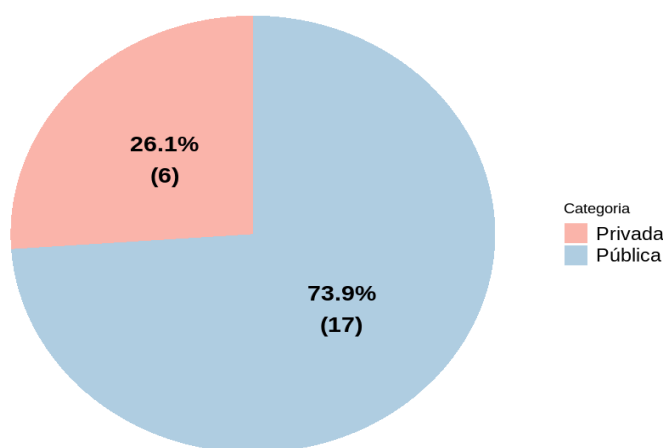
Test Chi-cuadrado de bondad de ajuste

Chi-cuadrado	p-value = 0.15
--------------	----------------

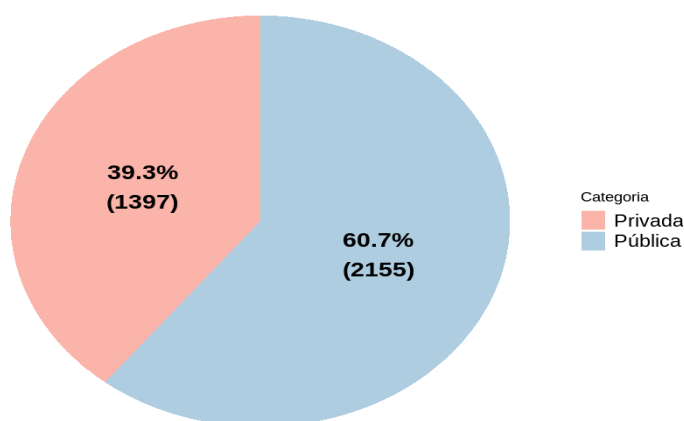
Al ser el p-value mayor que el nivel de significancia elegido(0.5) no hay evidencia suficiente para concluir que la distribucion de estudiantes unicos difiere significativamente de una distribucion uniforme.

Figura 2 y 3: gráfico de torta

**Distribución de Instituciones Públicas y Privadas
En el Departamento de Diamante
año 2024**



**Distribución de Alumnos Por Escuelas Públicas y Privadas
En el Departamento de Diamante
año 2024**



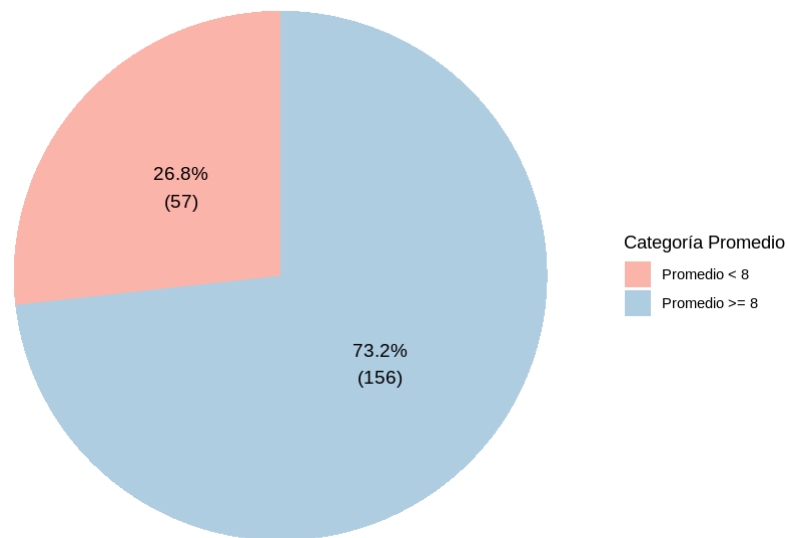
Fuente: elaboración propia(2025)

De los gráficos de torta en las figuras 2 y 3 que contienen la cantidad de estudiantes segmentados por escuela pública y privada como también la distribución dentro del departamento de las mismas instituciones. Podemos interpretar que, en el ciclo primario de Diamante (2024), las instituciones privadas constituyen el **26.1%** de las escuelas en la muestra (6 de 23), pero concentran un **39.3%** de la matrícula estudiantil (1397 de 3552 alumnos). Este desbalance se refleja en un promedio de aproximadamente **233 alumnos por escuela privada**, significativamente superior al

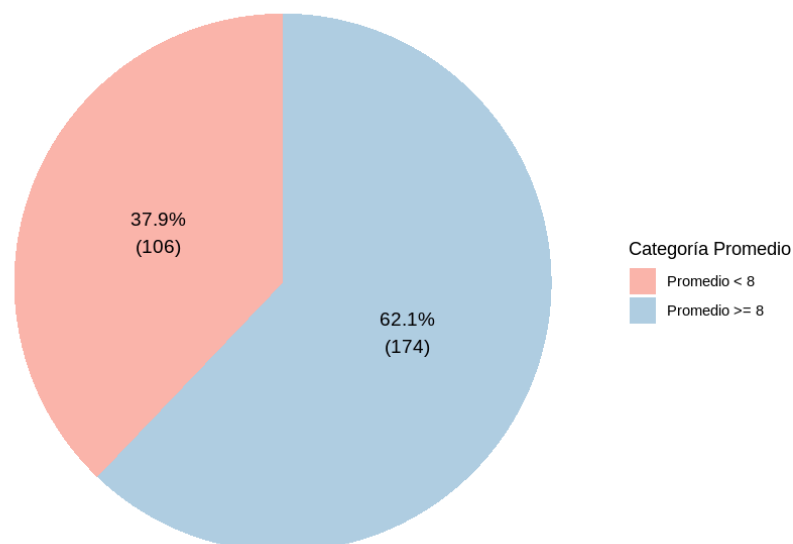
promedio de cerca de **127 alumnos por escuela pública**, indicando una mayor densidad estudiantil en el sector privado.

figura 4 y 5: gráficos de torta

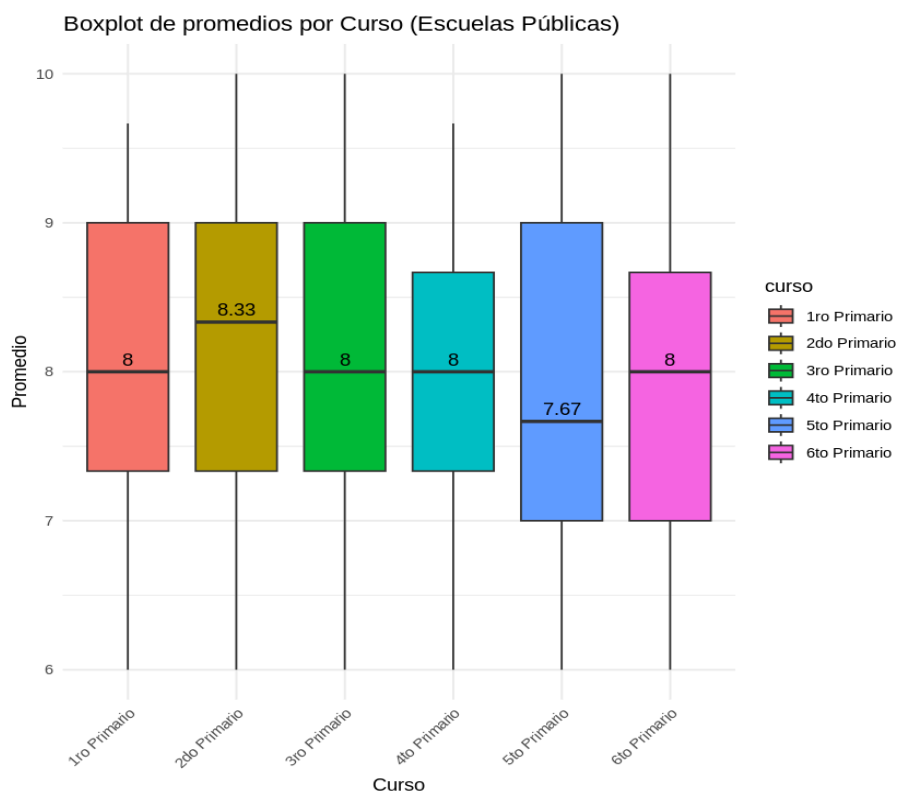
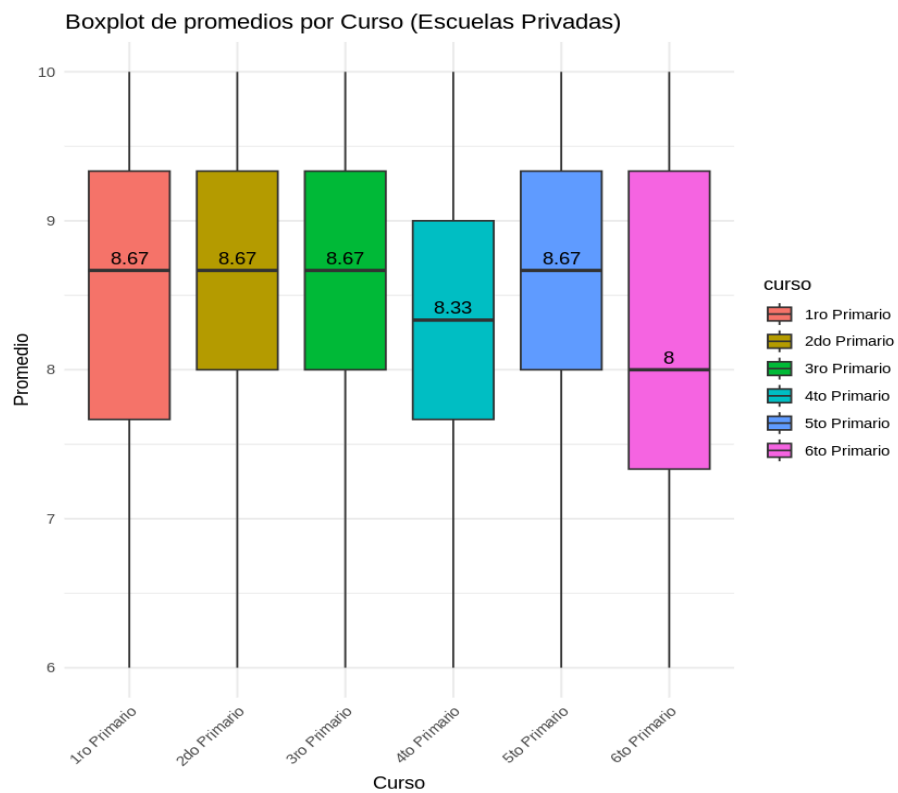
**Promedios (≥ 8 vs < 8) en 1er Año Matemática (Escuelas Privadas)
Departamento de Diamante, 2024**



**Promedios (≥ 8 vs < 8) en 1er Año Matemática (Escuelas Públicas)
Departamento de Diamante, 2024**



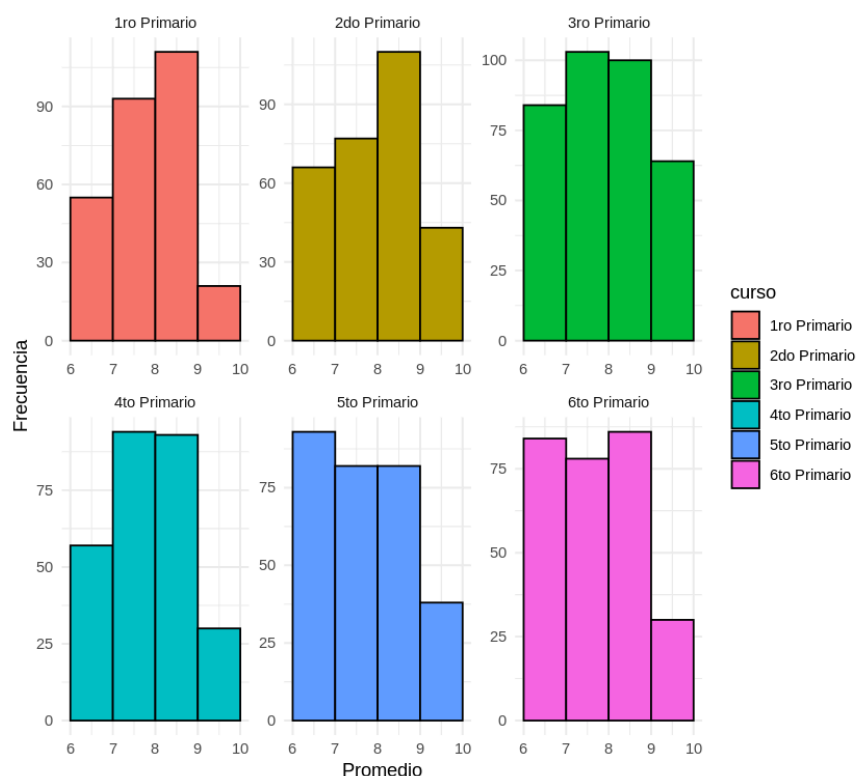
Figuras 6 y 7: boxplot



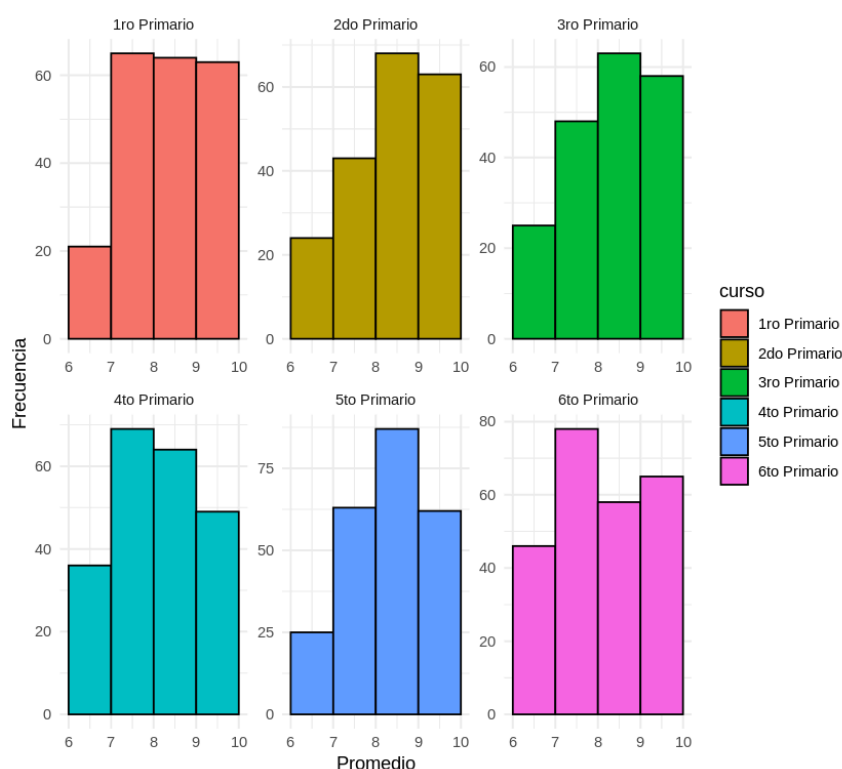
Fuente:elaboración propia(2025)

Figura 8 y 9: histograma

Histograma de Promedios de Matemática por Curso en Escuelas Publicas
Departamento de diamante
2024



Histograma de Promedios de Matemática por Curso en Escuelas Privadas
Departamento de diamante
2024



Fuente: elaboración propia(2025)

"Como se observa en las Figuras 6 y 7 (Boxplots de Promedios de Matemáticas por curso) y las Figuras 8 y 9 (Histogramas de Promedios de Matemáticas por Curso), el rendimiento en esta asignatura presenta diferencias según el tipo de institución. Los boxplots indican que las medias de los promedios de

Matemáticas en las escuelas privadas son consistentemente más altas que en las escuelas públicas a lo largo de la mayoría de los cursos de primaria. Esta diferencia en la tendencia central se refleja no solo en la forma de las distribuciones, evidenciada en los histogramas (donde las escuelas privadas muestran un claro sesgo negativo y una mayor concentración de alumnos con promedios altos), sino que también se corrobora al analizar la proporción de alumnos con promedios destacados. Las Figuras 4 y 5 (gráficos de torta del rendimiento en primer año de Matemática) ilustran que un 73.2% de los alumnos en escuelas privadas obtuvieron promedios iguales o superiores a 8, en contraste con el 62.1% de los alumnos en escuelas públicas que alcanzaron el mismo rango. Esto subraya que, aunque las escuelas públicas también tienen un porcentaje considerable de alumnos con buen desempeño, la concentración de promedios altos es marcadamente superior en las instituciones privadas. En contraste general, las escuelas públicas presentan distribuciones más amplias y menos sesgadas hacia los valores máximos, con una mayor dispersión de promedios a lo largo de la escala de notas. "

Test de normalidad

Debido a la cantidad de datos se tomó la decisión de aplicar el test de kolmogorov-smirnov el cual dio como resultado el rechazo de la hipótesis nula tanto para la distribución de los promedios de matemática primer año de las escuelas públicas como privadas, con los siguientes p-values:

Escuelas públicas	p-value = 0.0001533
Escuelas privadas	p-value = 0.03816

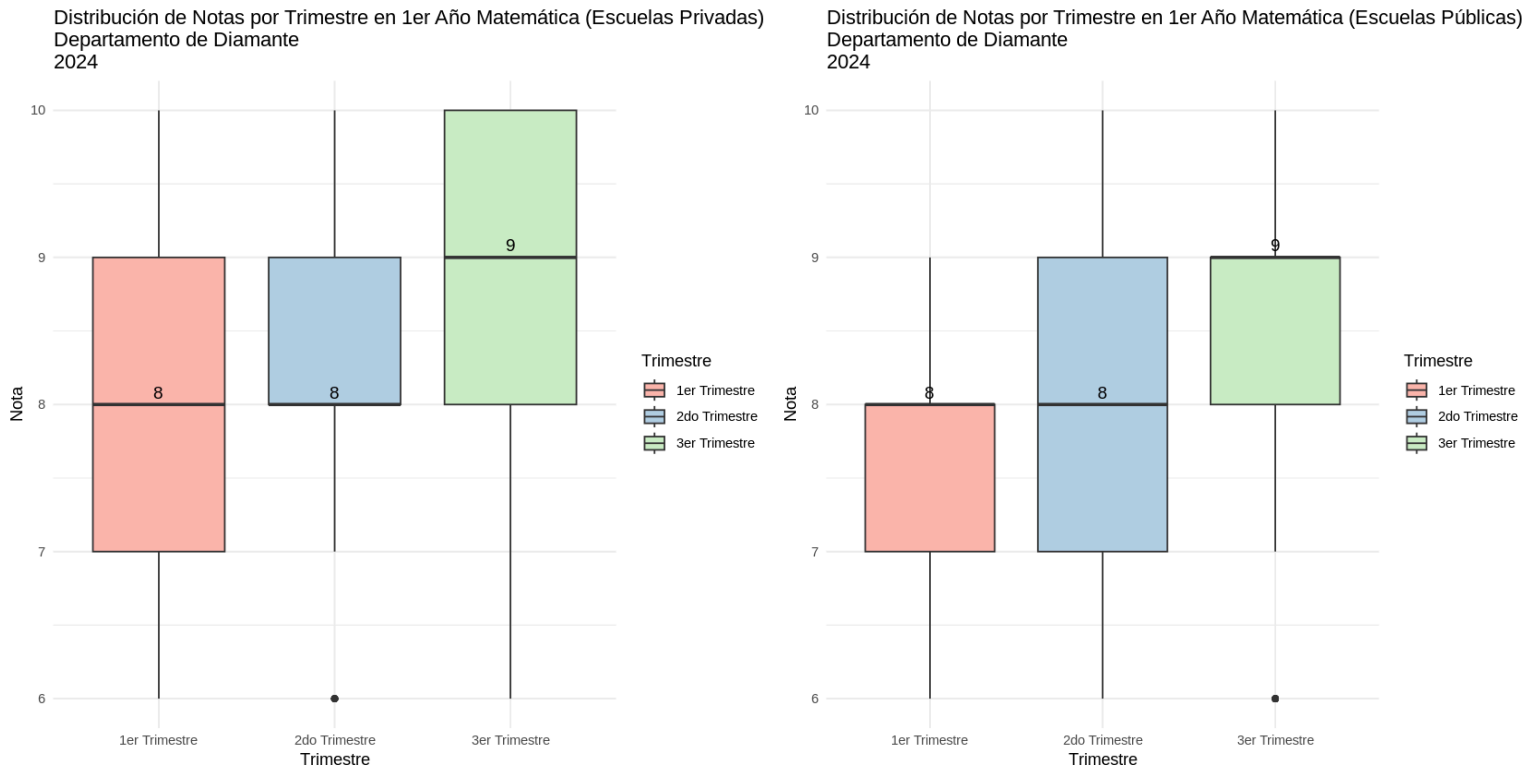
Planteamiento de hipotesis

Ahora que comprobamos la no normalidad de los datos procedemos a aplicar la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney de una cola para poder corroborar si hay una diferencia significativa en favor de las escuelas privadas respecto a las públicas, la cual nos da el siguiente resultado:

U de Mann-Whitney	p-value = 1.008e-06
-------------------	---------------------

Al ser el p-value menor que la significancia elegida de 0.05, podemos rechazar la hipótesis nula y afirmar que hay una diferencia significativa en la distribución de los promedios en primer año de las escuelas públicas y privadas en favor de las segundas.

figuras 10 y 11: Boxplots



fuelle:elaboración propia(2025)

Las Figuras 10 y 11 muestran boxplots comparativos de los promedios trimestrales de Matemática en primer año, entre escuelas públicas y privadas. Se observa una tendencia general a una distribución de notas más alta en las escuelas privadas, con valores más cercanos a los máximos, mientras que las escuelas públicas presentan una distribución más centrada en los valores intermedios y mínimos.

Prueba de normalidad

Se procederá a realizar un test de shapiro wilk a los tres trimestres de los dos grupos para comprobar su normalidad

Escuelas públicas

Primer trimestre	Shapiro-wilk	p-value = 2.93e-10
Segundo trimestre	Shapiro-wilk	p-value = 4.46e-10
Tercer Trimestre	Shapiro-wilk	p-value = 9.211e-13

Escuela privada

Primer trimestre	Shapiro-wilk	p-value = 2.397e-24
Segundo trimestre	Shapiro-wilk	p-value = 2.342e-11
Tercer Trimestre	Shapiro-wilk	p-value = 5.344e-12

A pesar de demostrarse la no normalidad de los datos, se aplicará el test de ANOVA para posteriormente comprobar la normalidad de los residuos con un test de Lilliefors y poder tomar una decisión.

Residuos

Lilliefors	p-value = 9.257e-12
Lilliefors	p-value = 2.2e=16

Al estar los valores de los p-value por debajo del nivel de significancia (0.5) y comprobar que los residuos no siguen una distribución normal, tomamos la decisión de aplicar un test no paramétrico como el de Friedman.

Escuelas

Privadas	Friedman	2.2e-16
Públicas	Friedman	2.2e-16

Al comprobar que los valores del test de Friedman se encuentran por debajo del nivel de significancia de 0.05 se rechaza la hipótesis nula en ambos casos, por lo tanto podemos afirmar que hay una diferencia significativa entre al menos 2 de los 3 trimestres tanto en escuelas privadas como públicas.

Una vez demostrada la diferencia significativa entre las distribuciones de los promedios, se procederá a aplicar un test Post-hoc de wilcoxon pairwise test con ajuste bonferroni, el resultado fue el siguiente:

Privadas	1er Trimestre	2do Trimestre
2do Trimestre	3.8e-10	
3er Trimestre	2e-16	1.6e-12

Públicas	1er Trimestre	2do Trimestre
2do Trimestre	2e-16	
3er Trimestre	2e-16	2e-16

Como podemos observar en la comparación de los 3 trimestres encontramos un p-value mucho menor al nivel de significancia seleccionado(0.5) por lo tanto podemos confirmar que hay una diferencia significativa en la distribución de los promedios de los 3 trimestres tanto para escuelas públicas como privadas

Secundaria:

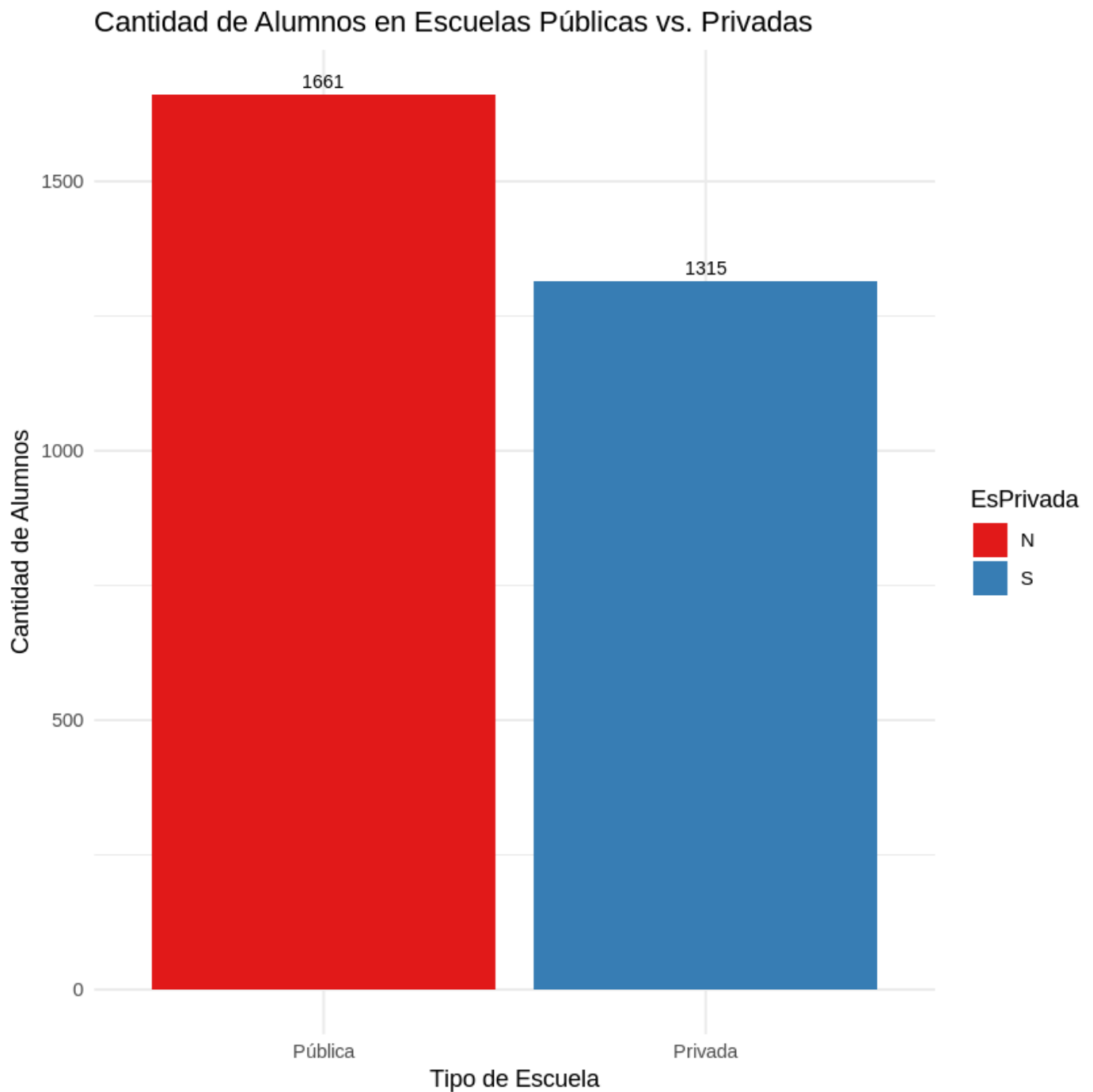
A continuación, se presenta el análisis descriptivo de las variables correspondientes al nivel Secundaria Común en el departamento Diamante. Este análisis tiene como objetivo caracterizar a la población estudiantil a partir de medidas estadísticas que permiten resumir y comprender el comportamiento general de los datos. Se incluyen estadísticas descriptivas para variables como la cantidad de estudiantes por curso, materias y otros atributos relevantes, acompañadas de representaciones gráficas que facilitan su interpretación.

Curso	Cantidad de Alumnos
1ro Secundaria	583
2do Secundaria	548
3ro Secundaria	503
4to Secundaria	512
5to Secundaria	413
6to Secundaria	418
Fuente de elaboración propia	

La **Tabla 1** presenta la cantidad de alumnos matriculados en cada curso del nivel Secundaria Común en el departamento Diamante. Se observa que el primer año registra la mayor cantidad de estudiantes, con 583 alumnos, mientras que la matrícula disminuye progresivamente en los cursos siguientes. Este patrón será considerado en los análisis posteriores para explorar sus posibles causas y consecuencias.

A continuación, se compara la distribución de estudiantes de Secundaria Común entre escuelas de gestión pública y privada, con el fin de identificar diferencias en la concentración de la matrícula según el tipo de institución.

Figura 12: gráfico de barras

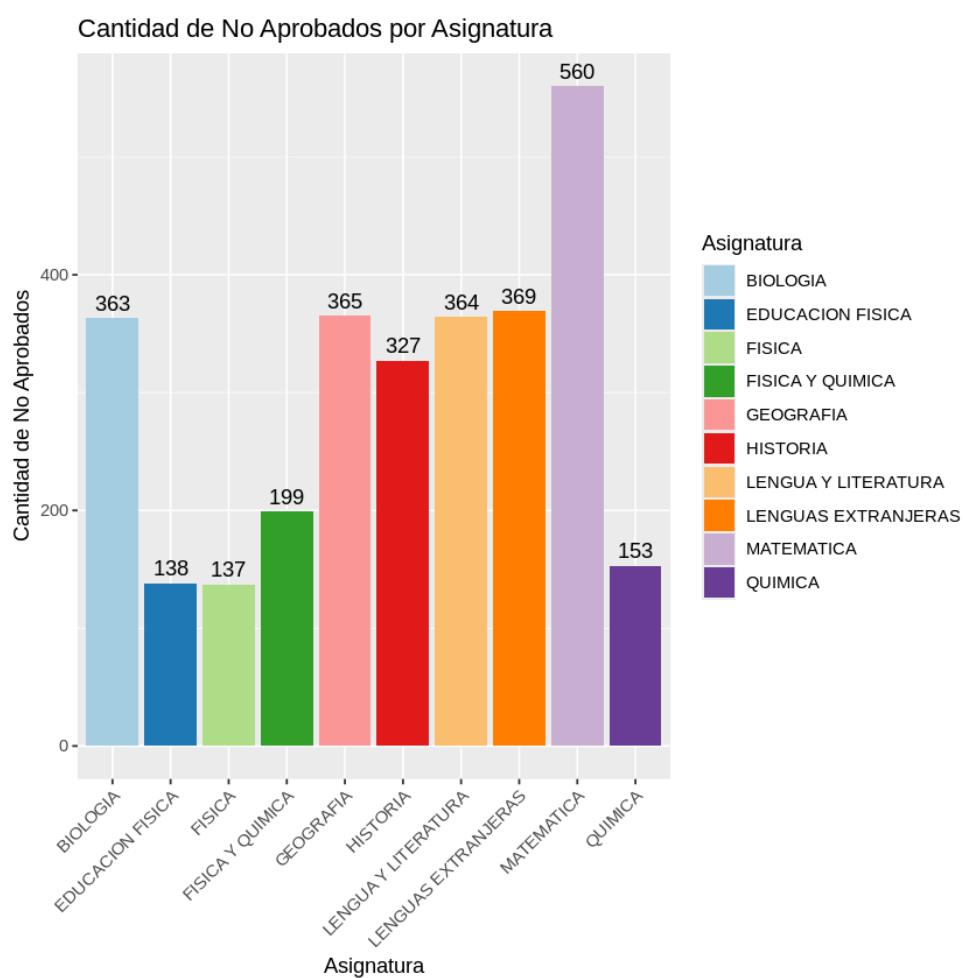
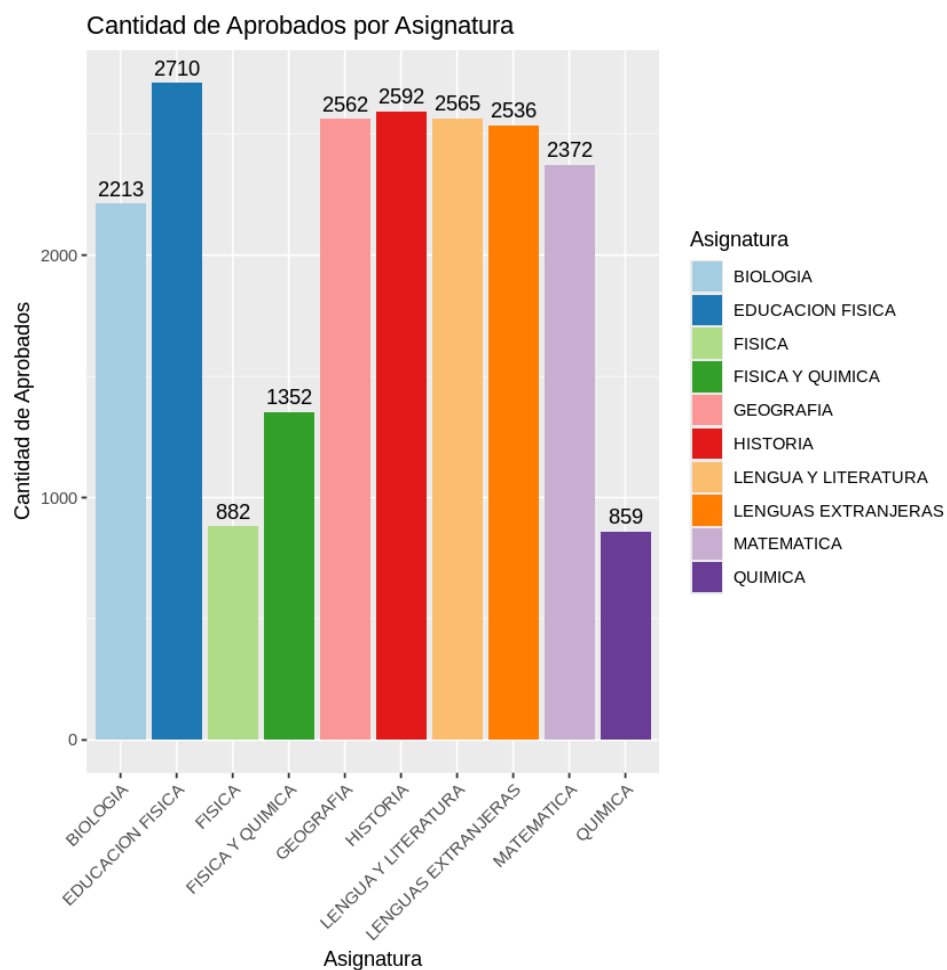


Fuente: elaboración propia(2025)

En cuanto a la distribución por tipo de gestión como podemos observar en la **Figura 12**, se ve una mayor concentración de estudiantes en escuelas públicas, con un total de 1.661 alumnos, frente a 1.315 en instituciones privadas. Esta diferencia refleja una mayor demanda o cobertura del sistema público en el nivel Secundaria Común dentro del departamento Diamante.

A partir de esta comparación inicial, se procede a profundizar en el análisis exploratorio examinando las tasas de aprobación y desaprobación por materia, con el objetivo de identificar posibles patrones de rendimiento académico en el nivel Secundaria Común.

Figuras 13 y 14: gráfico de barras

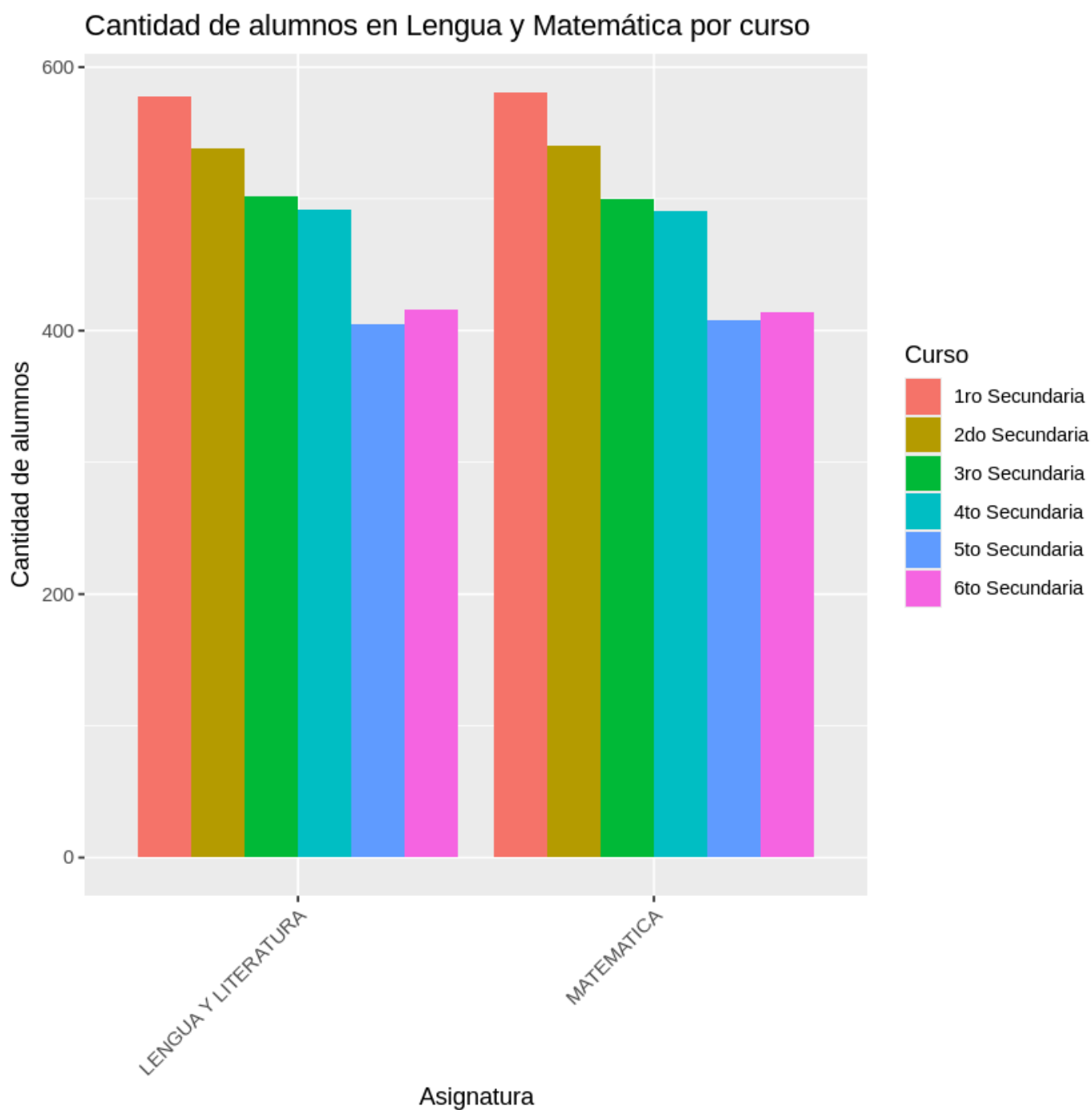


Fuente: elaboración propia(2025)

Las **Figuras 13 y 14** muestran que, en todas las materias, la cantidad de estudiantes aprobados supera a la de desaprobados. Entre ellas, Educación Física destaca como la asignatura con mayor proporción de aprobaciones en todos los cursos, mientras que Matemática presenta la mayor cantidad de desaprobaciones, independientemente de si los estudiantes asisten a escuelas públicas o privadas.

Luego de haber examinado el conjunto general de datos del nivel Secundaria Común, el análisis se centrará en dos materias específicas: Matemática y Lengua. A continuación, se estudiará su evolución a lo largo de los distintos años escolares, con el objetivo de identificar patrones de rendimiento y comprender su desarrollo a lo largo del trayecto educativo.

Figura 15: gráfico de barras



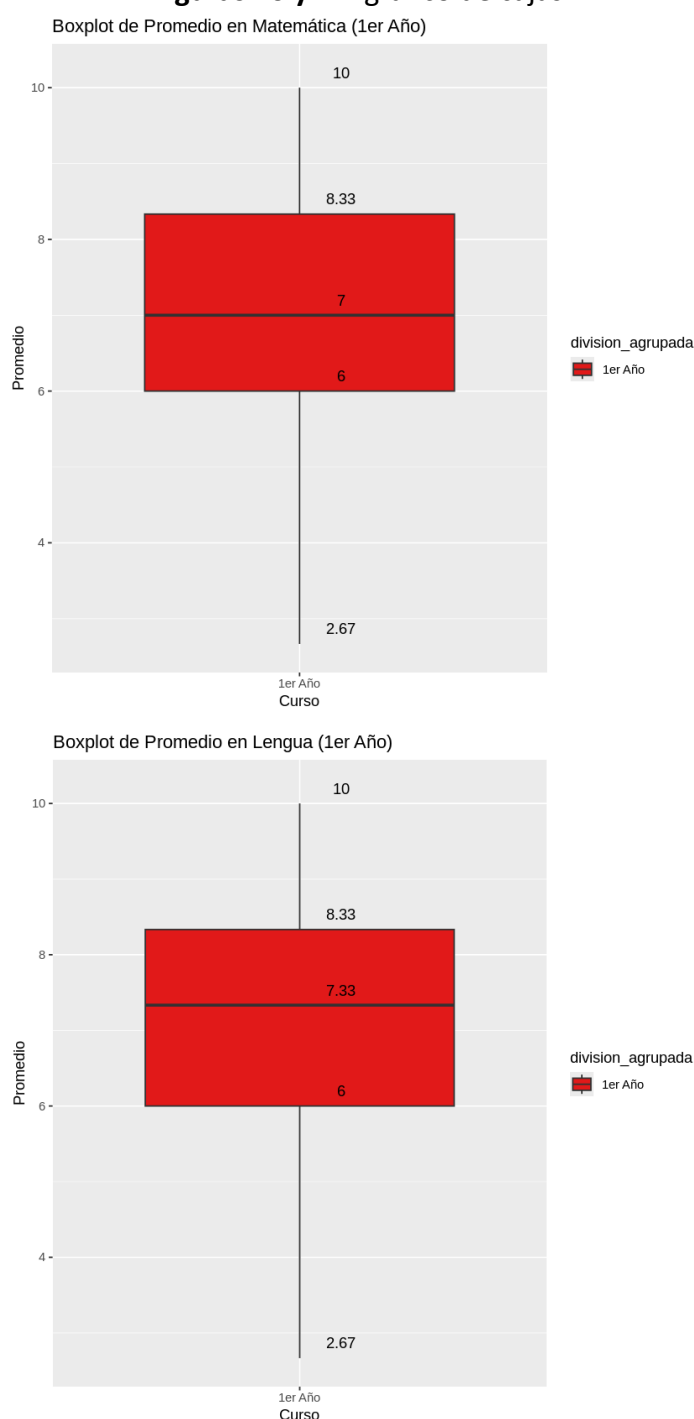
Fuente: elaboración propia(2025)

La **Figura 15** compara la cantidad de alumnos en las asignaturas de Lengua y Literatura y Matemática a lo largo de los seis años de la Secundaria Común. En ambos casos, se observa una tendencia decreciente en la matrícula a medida que se avanza en los cursos, siendo 1ro de Secundaria el año con mayor cantidad de estudiantes y 5to y 6to los de menor volumen. Esta disminución se mantiene de forma similar para ambas materias, aunque Matemática registra una leve mayor cantidad de alumnos en la mayoría de los cursos, especialmente en los primeros años. Estos datos sugieren una trayectoria paralela entre ambas asignaturas, reflejando el descenso general en la matrícula a lo largo del nivel secundario.

A partir de lo observado, se procede a analizar la variable *promedio* en cada asignatura, desagregada por año. Este indicador permitirá obtener una aproximación más precisa del rendimiento académico de los estudiantes en Matemática y Lengua a lo largo del trayecto escolar.

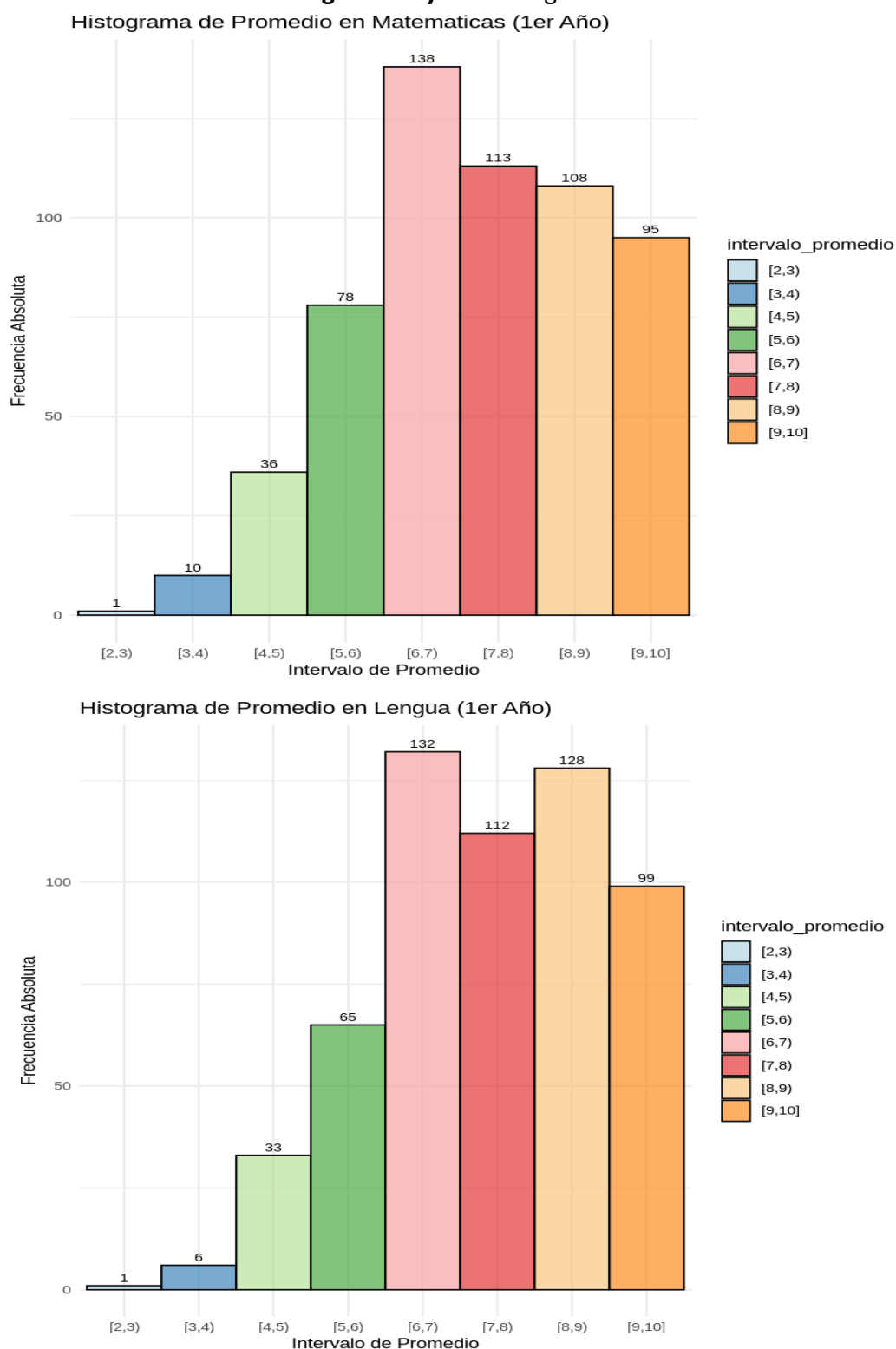
1 er año:

Figuras 16 y 17: gráfico de cajas



Los gráficos de caja de las **Figuras 16 y 17** correspondientes a 1er año permiten observar la distribución de los promedios en las materias de Matemática y Lengua así como la ausencia de outliers. En ambos casos, el rango intercuartílico se ubica entre 6 y aproximadamente 8.3, lo que indica que la mayoría de los estudiantes se concentra en esa franja de rendimiento. La mediana es ligeramente superior en Lengua (7.33) que en Matemática (7), lo cual sugiere un desempeño algo mejor en esta asignatura. Además, ambas materias presentan un valor mínimo de 2.67, lo que indica la presencia de casos con bajo rendimiento. En general, se observa una tendencia similar en la dispersión de notas, aunque Lengua muestra una ligera ventaja en cuanto a la centralidad de los promedios.

Figuras 18 y 19: Histograma



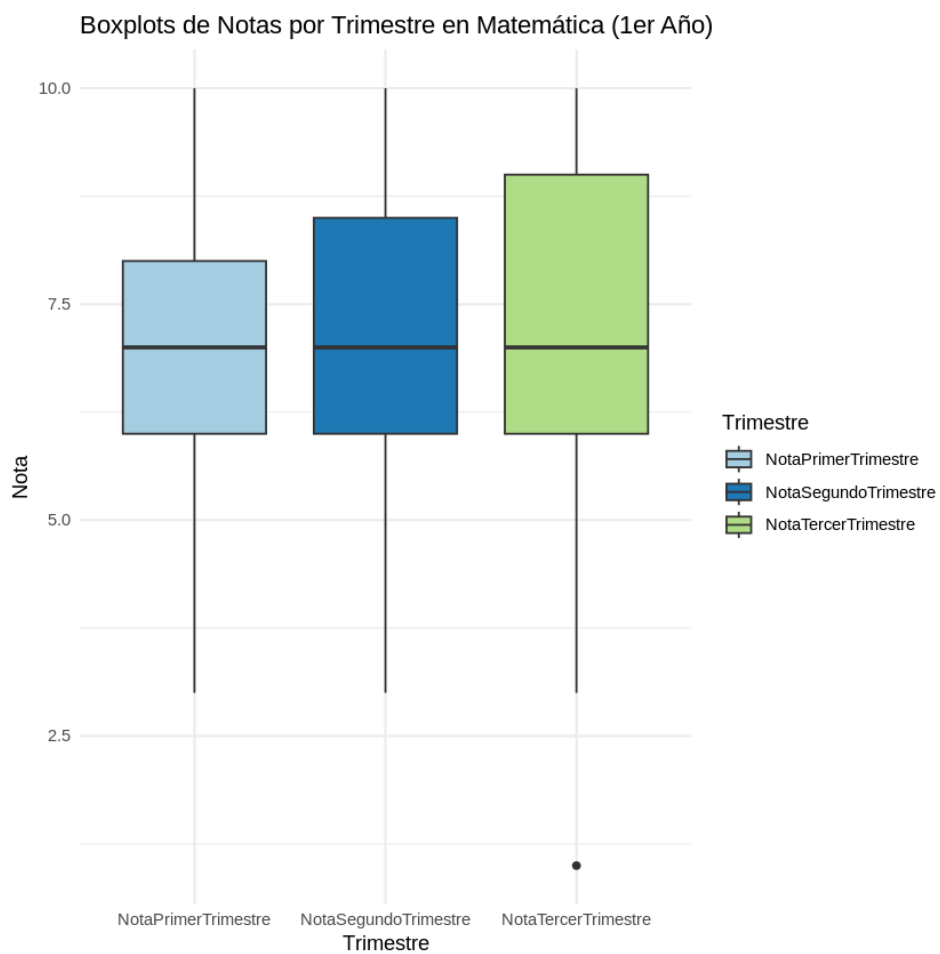
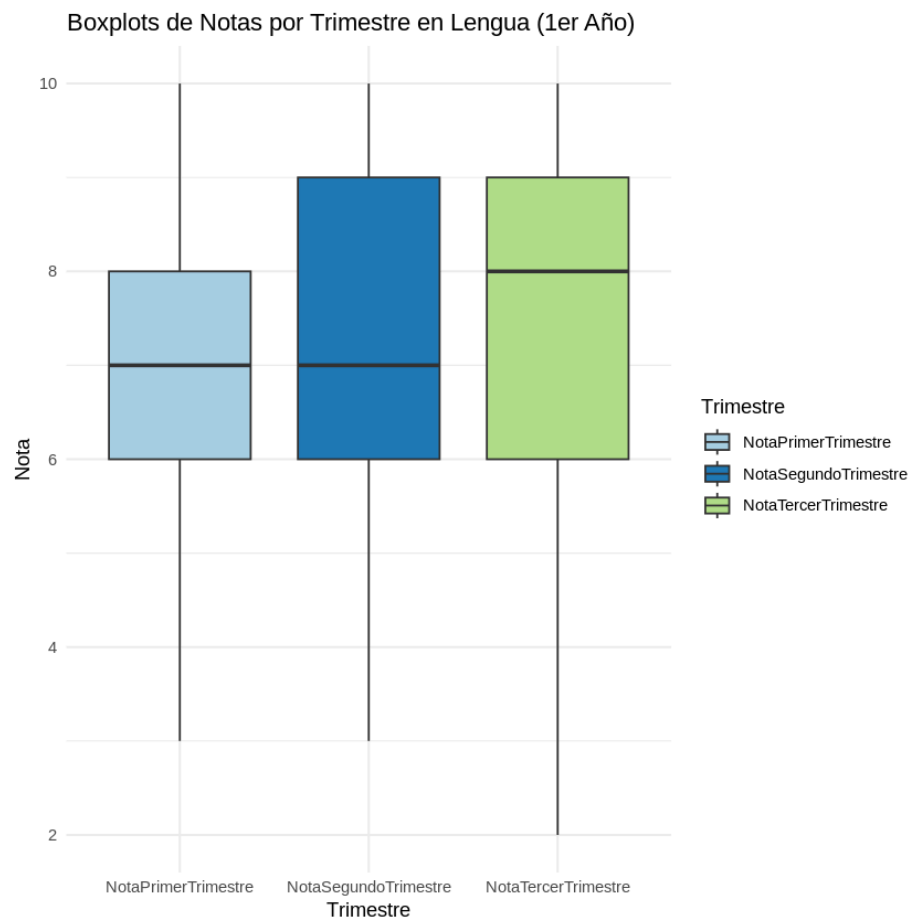
En las **Figuras 18 y 19** se muestran las distribuciones de los promedios obtenidos en Matemáticas y Lengua por los estudiantes de 1er Año. Se observa que la mayoría de los estudiantes concentran sus promedios en la parte central y superior de la escala, alcanzando el pico de frecuencia en el intervalo [6,7) para ambas materias, con 138 estudiantes para Matemáticas y 132 y 128 para Lengua y Literatura demostrando que es bimodal esta última. La distribución parece ser unimodal para matemática con una ligera asimetría hacia la izquierda, indicando que hay más estudiantes con promedios altos que con promedios bajos. Las frecuencias son notablemente menores en los intervalos de promedios más bajos ([2,3), [3,4), [4,5)), aumentando progresivamente hasta el pico y luego disminuyendo gradualmente en los intervalos superiores ([7,8), [8,9), [9,10]), aunque manteniendo un número considerable de estudiantes con promedios altos, especialmente en [7,8) y [8,9).

Así mismo para finalizar la descripción observamos la normalidad de la variable promedio:

Test de Normalidad	Resultados
Lilliefors (Kolmogorov-Smirnov) normality test Matemática	D = 0.082231, p-value = 5.357e-10
Lilliefors (Kolmogorov-Smirnov) normality test Lengua	D = 0.090213, p-value = 4.31e-12
Fuente de elaboración propia	

Esta tabla N°2 presenta los resultados de las pruebas de normalidad de Shapiro-Wilk y Lilliefors (Kolmogorov-Smirnov) para las variables Matemática y Lengua. En ambos casos, los p-valores obtenidos por ambas pruebas son extremadamente bajos (todos son mucho menores que el umbral de significancia común de 0.05). Estos p-valores tan pequeños indican una fuerte evidencia en contra de la hipótesis nula de que los datos provienen de una distribución normal.

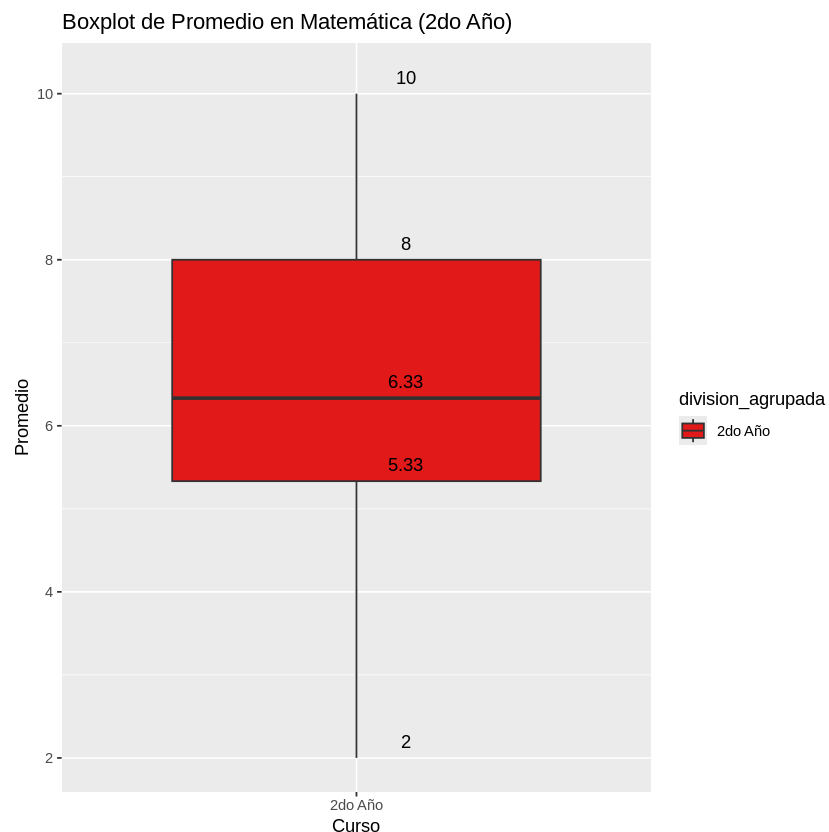
Figuras 20 y 21: Gráfico en caja



Fuente: elaboración propia(2025)

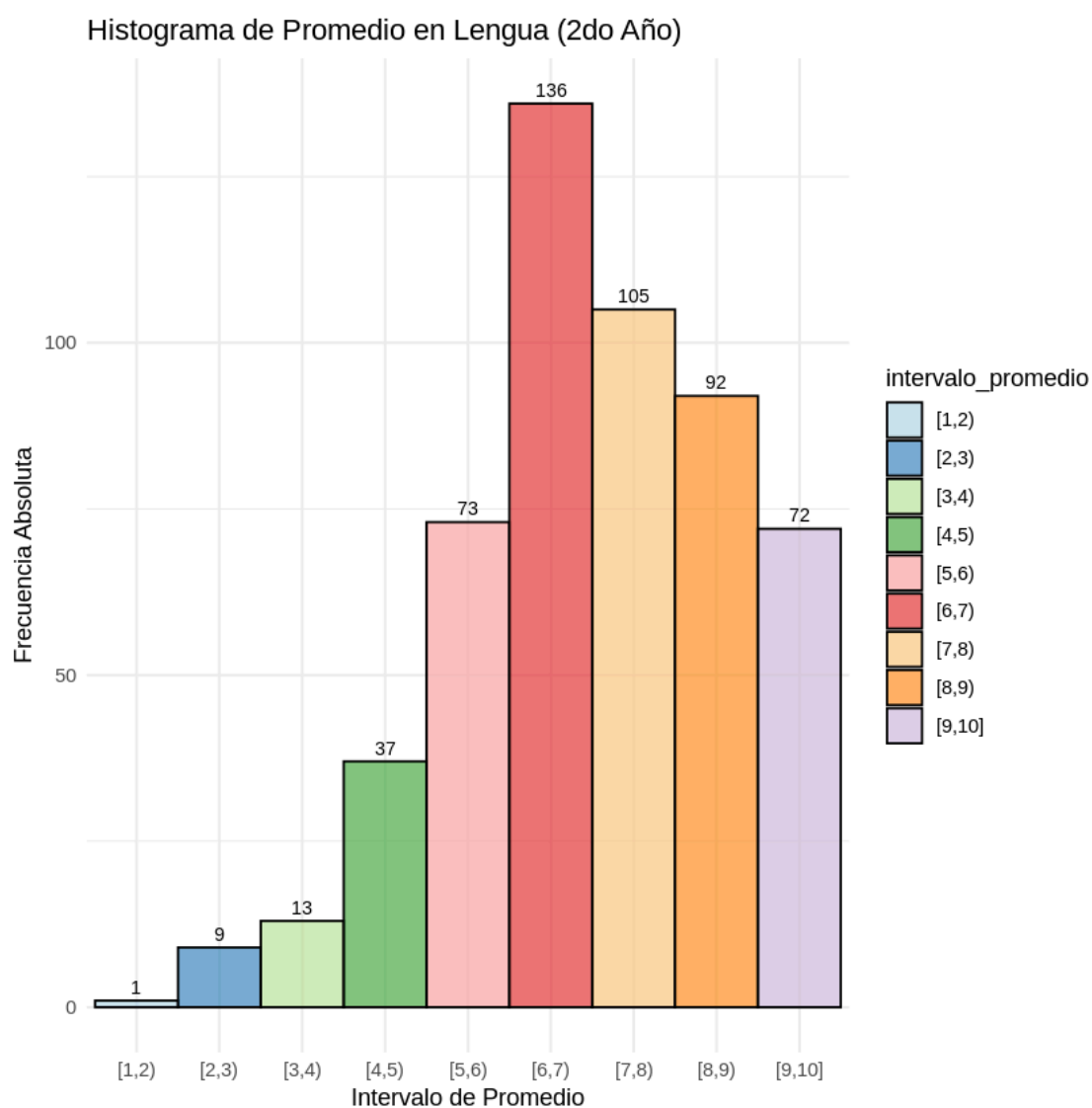
2do año:

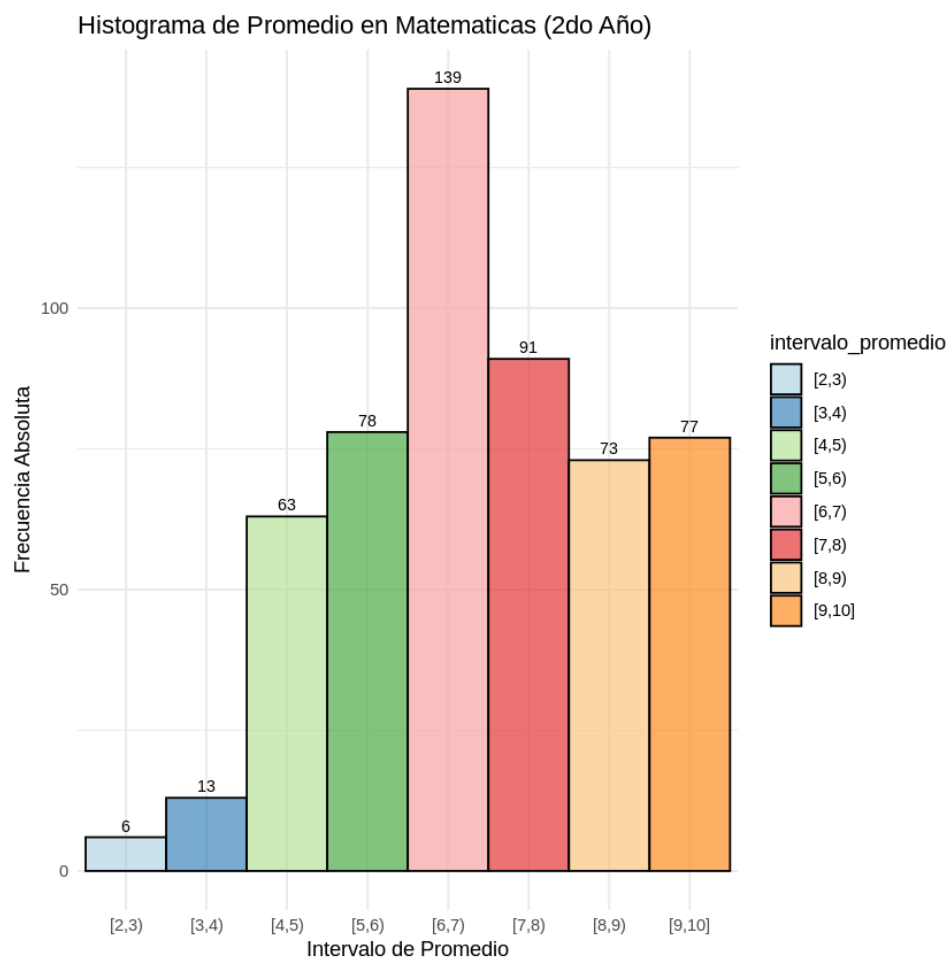
Boxplot de Promedio en Lengua (2do Año)



Al analizar los boxplots de la **Figura 22 y 23** de las materias Lengua y Matemática para el 2do Año, se observan diferencias notables en la distribución. En Lengua, la mediana es de 6.83, con un promedio que también se encuentra cerca de ese valor, indicando una distribución relativamente simétrica. El rango intercuartílico va de 6 a 8, y se detectan algunos valores atípicos por debajo del mínimo usual (hasta 1.67), lo que sugiere que unos pocos estudiantes tuvieron desempeños significativamente bajos. En Matemática, la mediana es levemente inferior, con 6.33, y un rango intercuartílico de 5.33 a 8. La dispersión es un poco mayor y también se presenta un valor atípico hacia abajo (nota 2). A pesar de esto, la concentración de notas es similar a la de Lengua. En conjunto, ambos boxplots muestran que la mayoría del alumnado se encuentra en un rango aceptable de rendimiento (entre 6 y 8), aunque Lengua presenta una media levemente superior y menor variabilidad en los datos

Figura 24 y 25: Histogramas





Fuente: elaboración propia(2025)

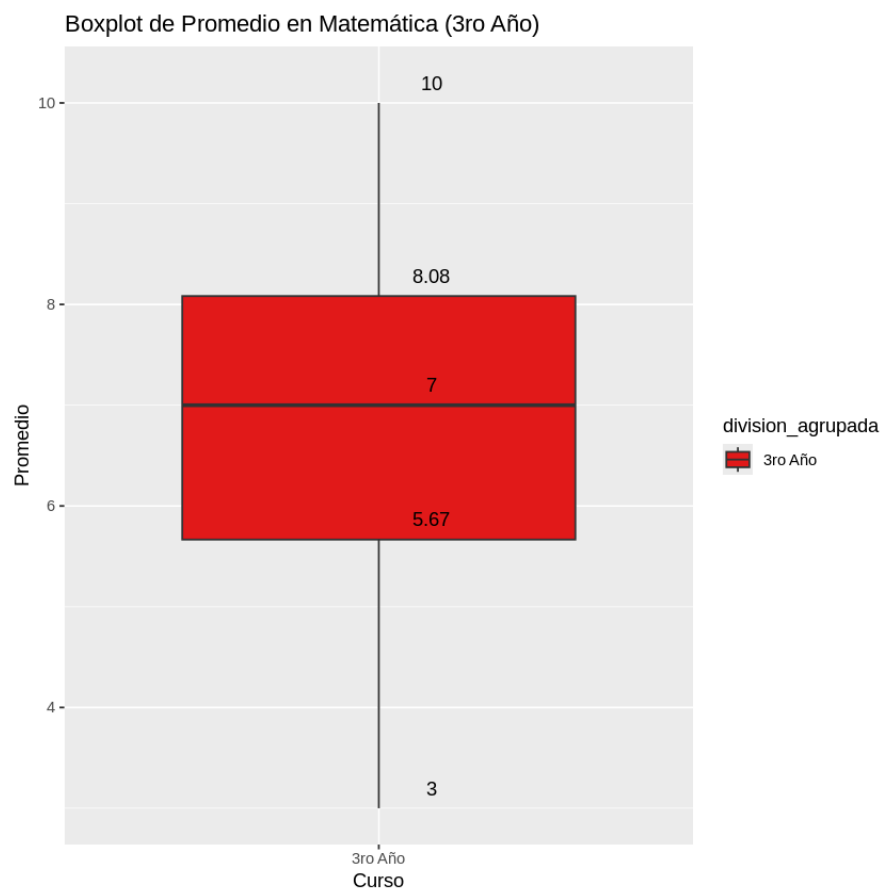
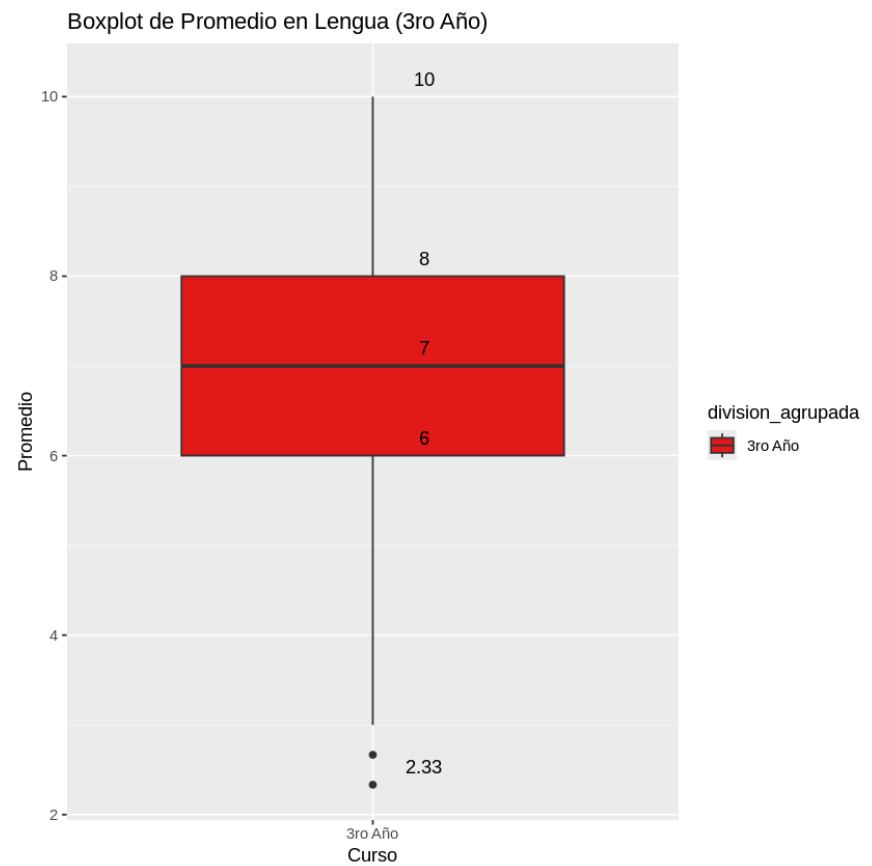
Los histogramas de las **Figuras 24 y 25** de promedios en Lengua y Matemática para 2do Año muestran distribuciones con algunas similitudes pero también diferencias clave. En Lengua, la mayor concentración de estudiantes se encuentra en el intervalo [6,7), con 136 casos, seguido de cerca por los tramos superiores, lo que sugiere un rendimiento relativamente alto. En cambio, en Matemática, aunque también el tramo más frecuente es [6,7), con 139 estudiantes, hay una mayor concentración en los tramos bajos, especialmente en [4,5) y [5,6), sumando más de 140 casos, lo que indica una mayor cantidad de estudiantes con promedios bajos en esa materia. Lengua presenta una distribución más sesgada hacia arriba, mientras que Matemática tiene una forma más simétrica pero con mayor presencia en los niveles bajos. Esto refuerza lo observado en los boxplots: en general, el rendimiento en Lengua tiende a ser levemente mejor que en Matemática.

Test de Normalidad	Resultados
Lilliefors (Kolmogorov-Smirnov) normality test Matemática	D = 0.085047, p-value = 5.488e-10
Lilliefors (Kolmogorov-Smirnov) normality test Lengua	D = 0.070642, p-value = 9.91e-07
Fuente de elaboración propia	

Los resultados de la Tabla N°3 de los test de normalidad (Kolmogorov-Smirnov con corrección de Lilliefors) indican que tanto los promedios en Lengua como en Matemática no siguen una distribución normal, ya que en ambos casos los p-valores son extremadamente bajos (< 0.05).

3ro año:

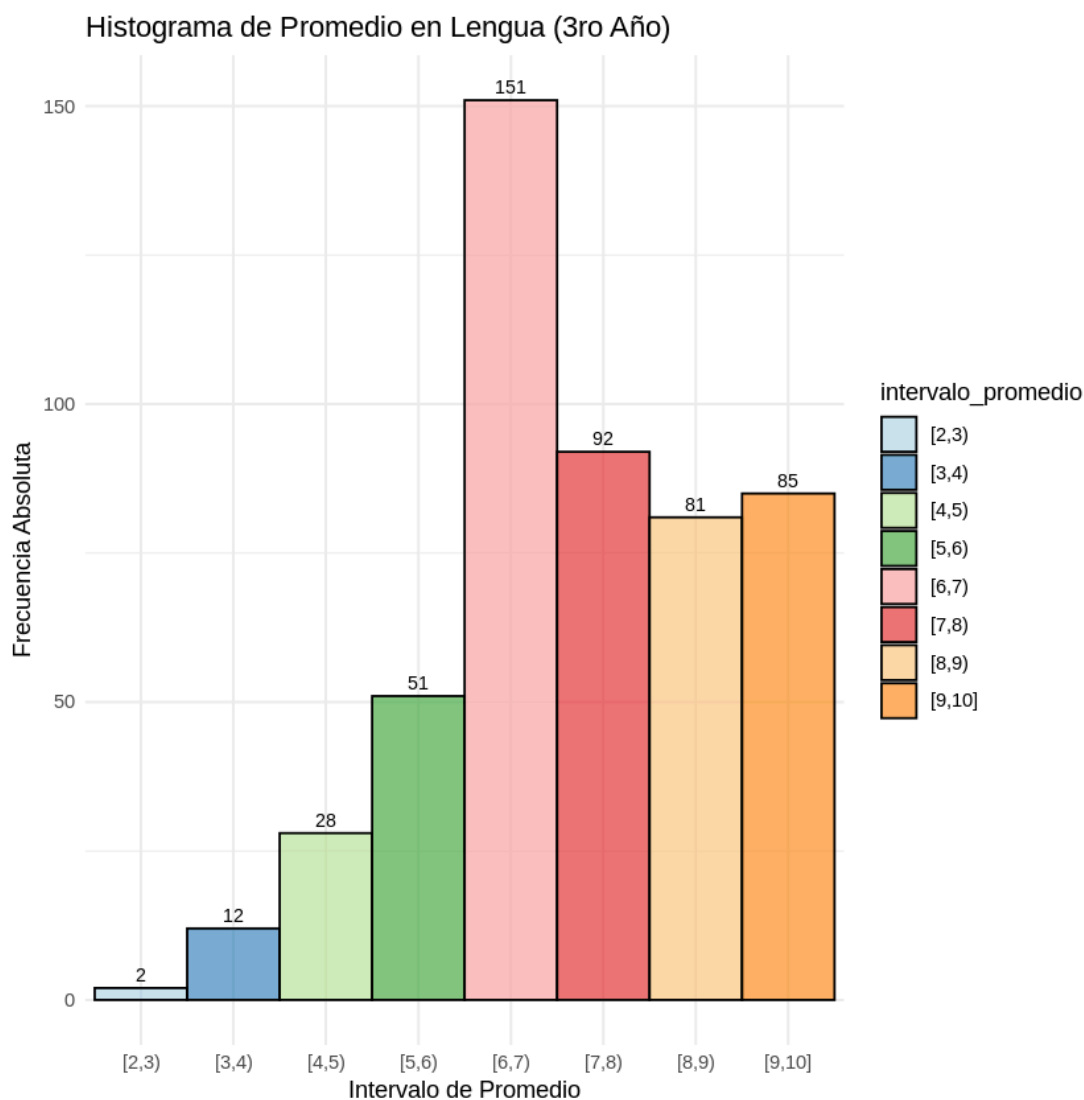
Figuras 26 y 27: gráfico de cajas

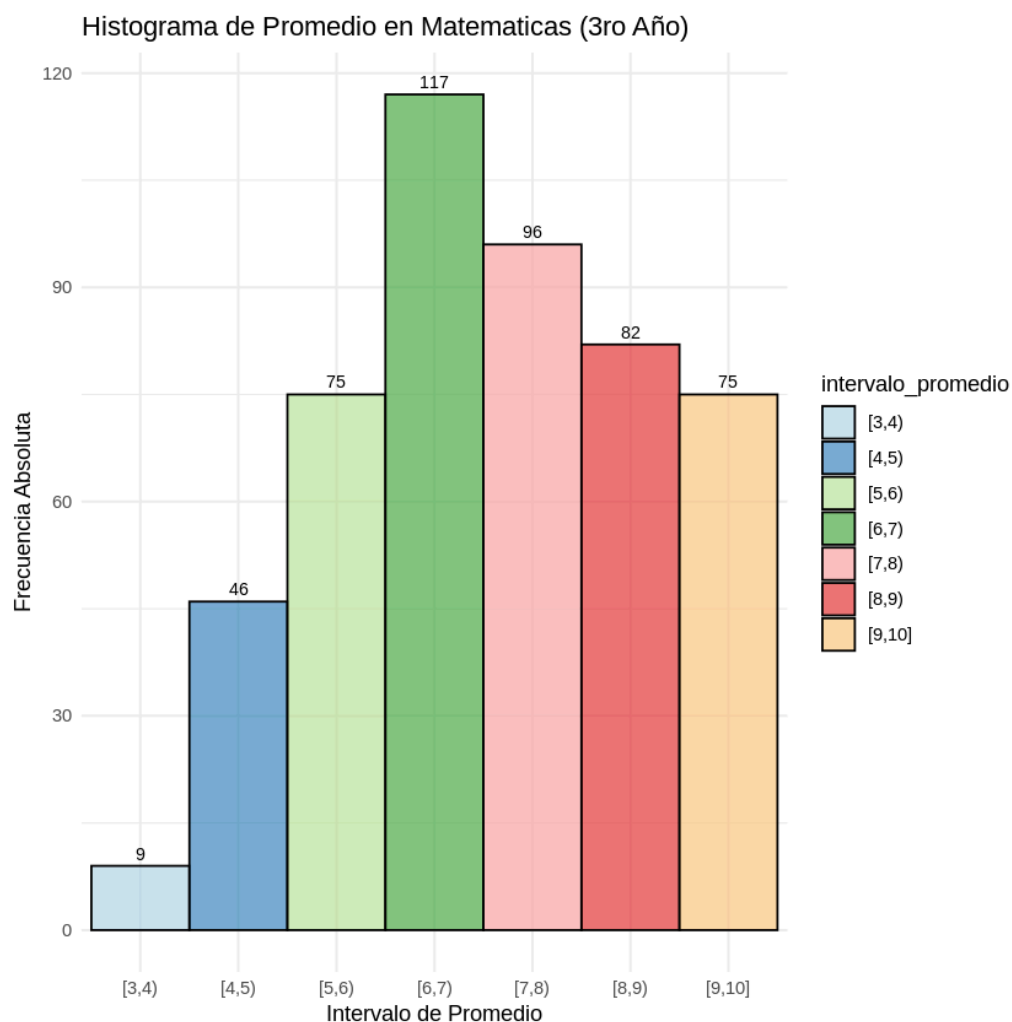


Fuente: elaboración propia(2025)

En las **Figuras 26 y 27** vemos las métricas de 3er año, tanto en Lengua como en Matemática, las distribuciones de notas tienen la misma **mediana** de 7, lo que sugiere un rendimiento central similar entre ambas materias. Sin embargo, se observan algunas diferencias: Lengua presenta un rango intercuartílico más acotado (entre 6 y 8), mientras que Matemática muestra mayor dispersión (de 5.67 a 8.08), lo cual puede implicar una mayor variabilidad en el desempeño estudiantil. Además, Lengua presenta valores atípicos más bajos (hasta 2.33), lo que podría indicar casos particulares con dificultades importantes. En resumen, si bien el desempeño típico es similar, Matemática parece mostrar mayor heterogeneidad en las calificaciones.

Figuras 28 y 29: Histogramas



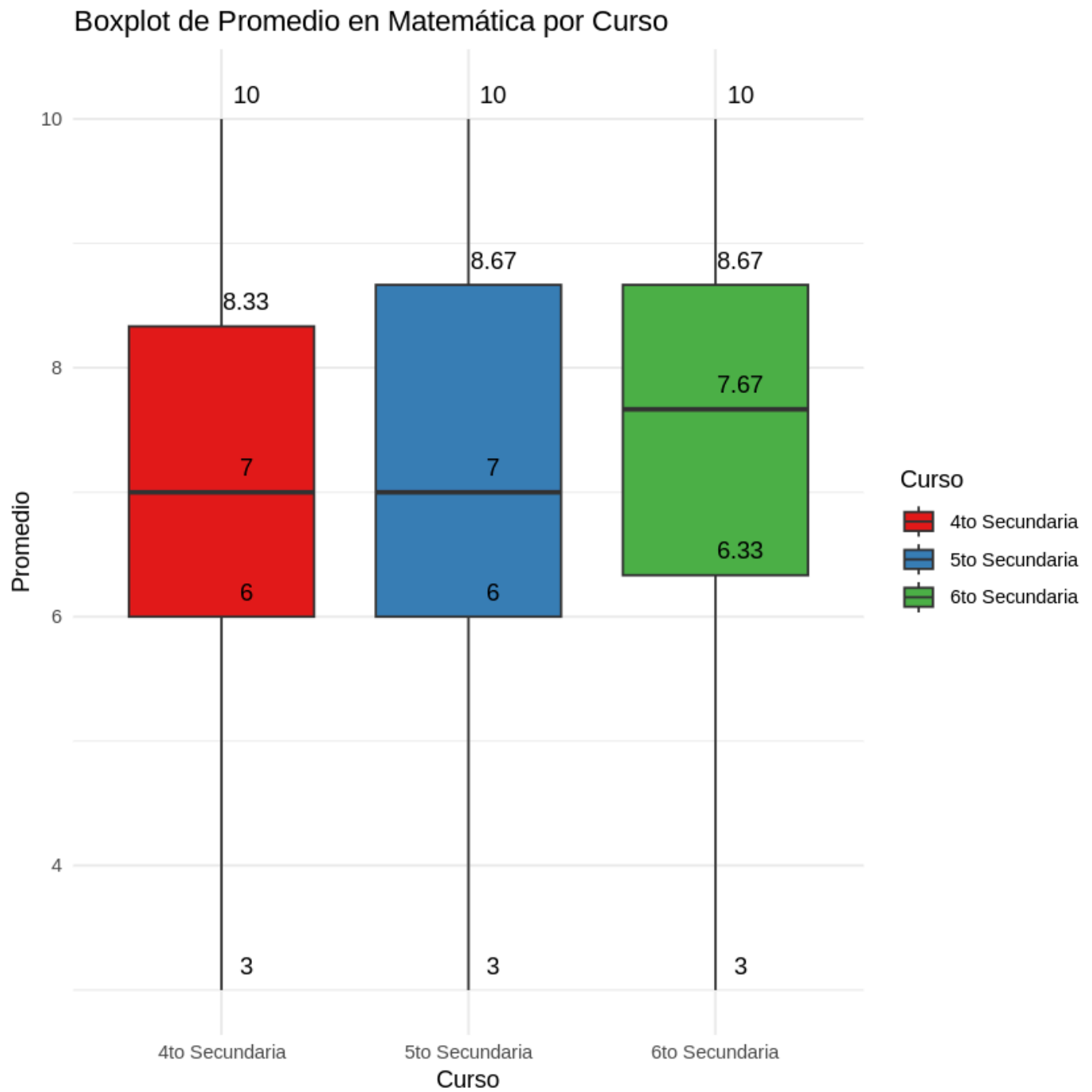


Fuente: elaboración propia(2025)

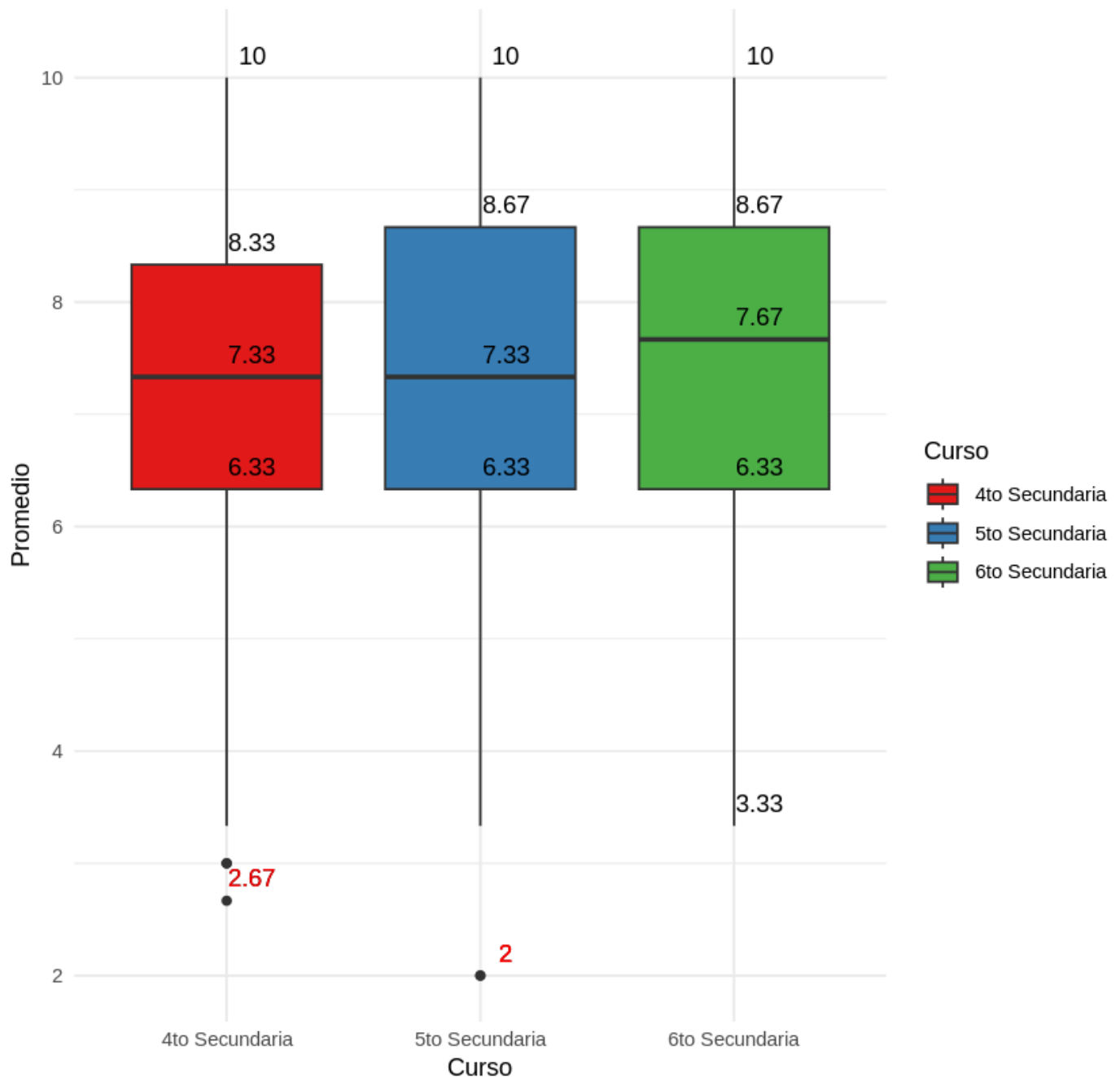
El análisis de los histogramas de las **Figuras 28 y 29** de promedios en Lengua y Matemática para el 3er año evidencia diferencias significativas en la distribución del rendimiento académico entre ambas asignaturas. En Lengua, la distribución presenta una leve asimetría negativa, con una concentración marcada de estudiantes en el intervalo [6,7), seguido por una frecuencia también considerable en los tramos superiores, lo que indica un desempeño general moderado-alto, aunque con algunos casos rezagados en los intervalos bajos. En contraste, Matemática muestra una distribución más simétrica con una y una dispersión relativamente homogénea hacia ambos extremos, aunque con una menor proporción de estudiantes en los tramos más altos.

Test de Normalidad	Resultados
Lilliefors (Kolmogorov-Smirnov) normality test Matemática	D = 0.069479, p-value = 4.98e-06
Lilliefors (Kolmogorov-Smirnov) normality test Lengua	D = 0.082317, p-value = 1.205e-08
Fuente de elaboración propia	

Los resultados de la Tabla N°4 de los test de normalidad (Kolmogorov-Smirnov con corrección de Lilliefors) indican que tanto los promedios en Lengua como en Matemática no siguen una distribución normal, ya que en ambos casos los p-valores son extremadamente bajos (< 0.05).



Boxplot de Promedio en Lengua por Curso



Fuente: elaboración propia(2025)

En el presente análisis se evaluó el rendimiento académico en las asignaturas de Matemática y Lengua en el ciclo superior del nivel secundario, abarcando los cursos de 4to, 5to y 6to año. Se utilizaron diagramas de caja (boxplots) para representar la distribución de los promedios por curso, lo cual permitió identificar tanto las tendencias centrales como la dispersión de los datos y la presencia de valores atípicos.

En cuanto a Matemática, se observa que la mediana del rendimiento se mantiene constante en 4to y 5to año con un valor de 7, mientras que en 6to año se eleva a 7,67. Esto indica una mejora general en el desempeño promedio del alumnado en el último año del ciclo superior. Los valores máximos en todos los cursos alcanzan 10, mientras que los mínimos se sitúan en 3, lo que evidencia una dispersión considerable y una presencia constante de desempeños bajos. No obstante, los valores intercuartílicos muestran una tendencia relativamente homogénea entre los tres cursos, con una concentración de datos entre los promedios 6 y 8,67.

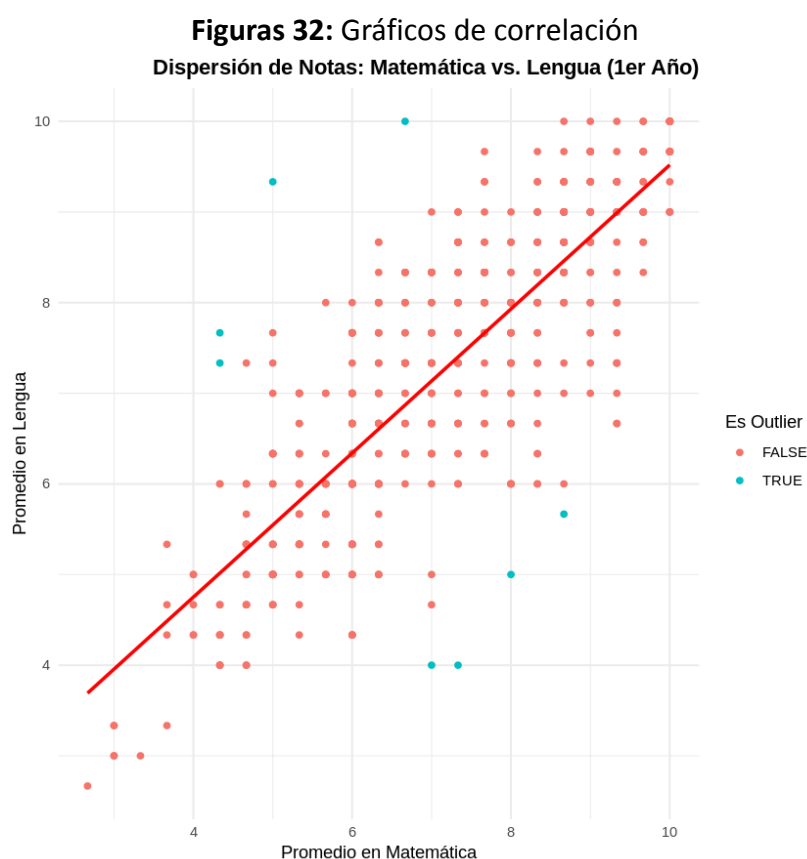
Respecto al área de Lengua, el comportamiento estadístico es similar al observado en Matemática, con una mediana de 7,33 en 4to y 5to año, y un leve ascenso a 7,67 en 6to año. Esta mejora sugiere una progresión favorable del rendimiento en esta asignatura a medida que se avanza en el ciclo. Sin embargo, se identificaron valores atípicos más pronunciados que en Matemática, destacándose un promedio de 2 en 5to año y de 2,67 en 4to año, lo que podría indicar casos individuales con importantes dificultades académicas. A pesar de ello, el resto de los datos se concentra en rangos similares a los de Matemática, con valores intercuartílicos entre 6,33 y 8,67.

Al analizar la distribución de los promedios en las asignaturas de Matemática y Lengua en el ciclo superior, se concluye que los datos no presentan una distribución normal. Esta afirmación se sustenta en la asimetría observada en algunos de los boxplots, la presencia de valores atípicos en todos los cursos y las diferencias entre las medidas de tendencia central (mediana y valores extremos). Además, la dispersión de los datos y las colas alargadas sugieren una variabilidad que no se ajusta a un comportamiento normal típico. Esta falta de normalidad también se corrobora mediante los resultados obtenidos en las pruebas de normalidad de Lilliefors, que confirmaron el rechazo de la hipótesis nula de normalidad en todos los casos. Esta situación deberá tenerse en cuenta en los procedimientos estadísticos posteriores, especialmente en la selección de herramientas de inferencia adecuadas.

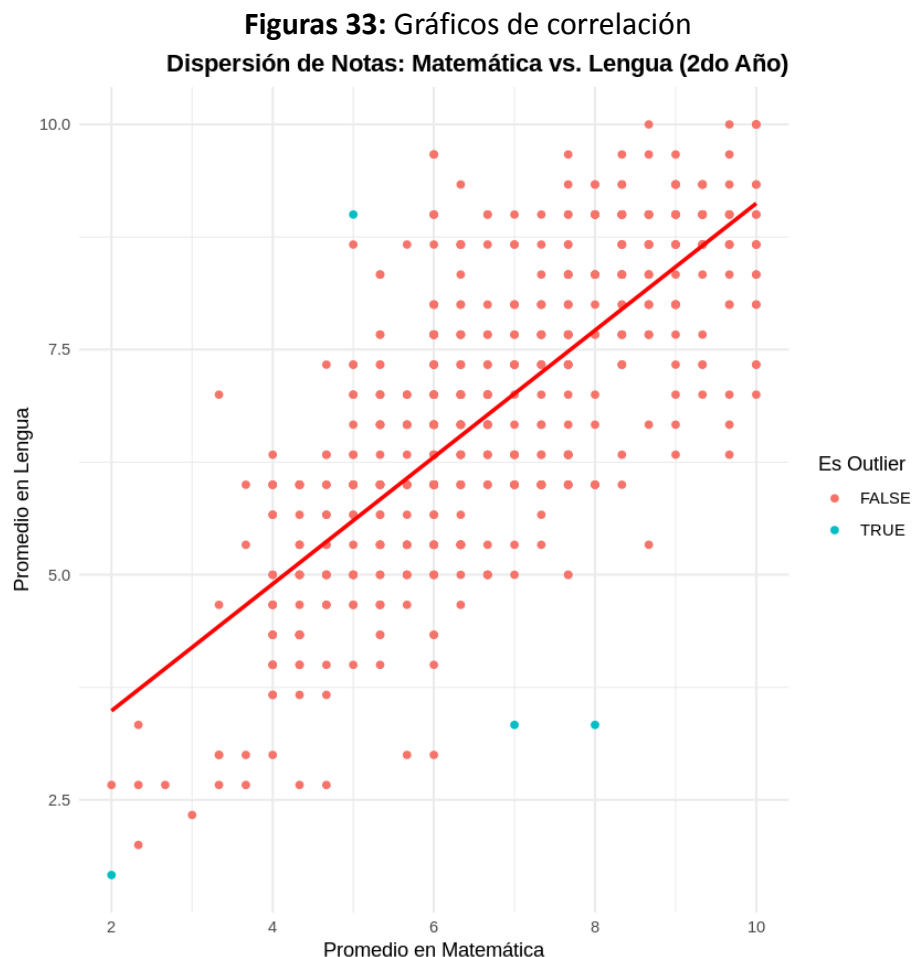
Con esta descripción detallada de los datos mediante medidas de tendencia central, dispersión y visualizaciones gráficas, se concluye la etapa correspondiente al análisis estadístico descriptivo. A partir de este punto, se dará inicio a una nueva fase del estudio centrada en la inferencia estadística, la cual permitirá realizar generalizaciones, contrastes de hipótesis y análisis de relaciones entre variables, con el objetivo de profundizar en la interpretación de los fenómenos educativos observados.

Correlaciones:

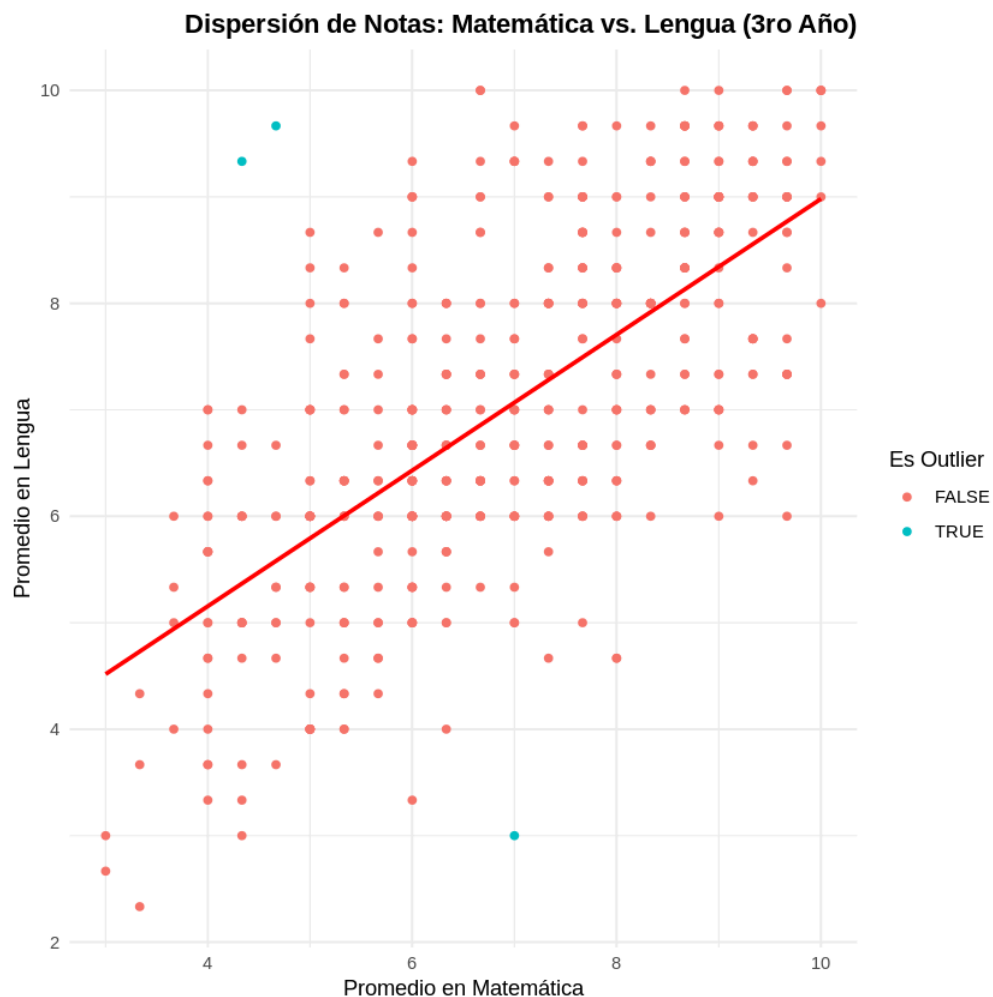
Una vez que verificamos la normalidad ya podemos seguir investigando si existe correlación entre variables. En este caso continuaremos analizando Lengua y Matemática:



El gráfico de dispersión "Dispersión de Notas: Matemática vs. Lengua (1er Año)" muestra la relación entre el "Promedio en Matemática" (eje X) y el "Promedio en Lengua" (eje Y) para alumnos de primer año. Se observa una tendencia general ascendente, indicada por la línea roja de regresión, lo que sugiere que a medida que el promedio en Matemática aumenta, el promedio en Lengua tiende a aumentar también. La mayoría de los puntos se agrupan alrededor de esta línea de tendencia, aunque algunos puntos, marcados en color cian como "TRUE" en la leyenda "Es Outlier", se encuentran más alejados de la concentración principal de datos, indicando posibles valores atípicos.

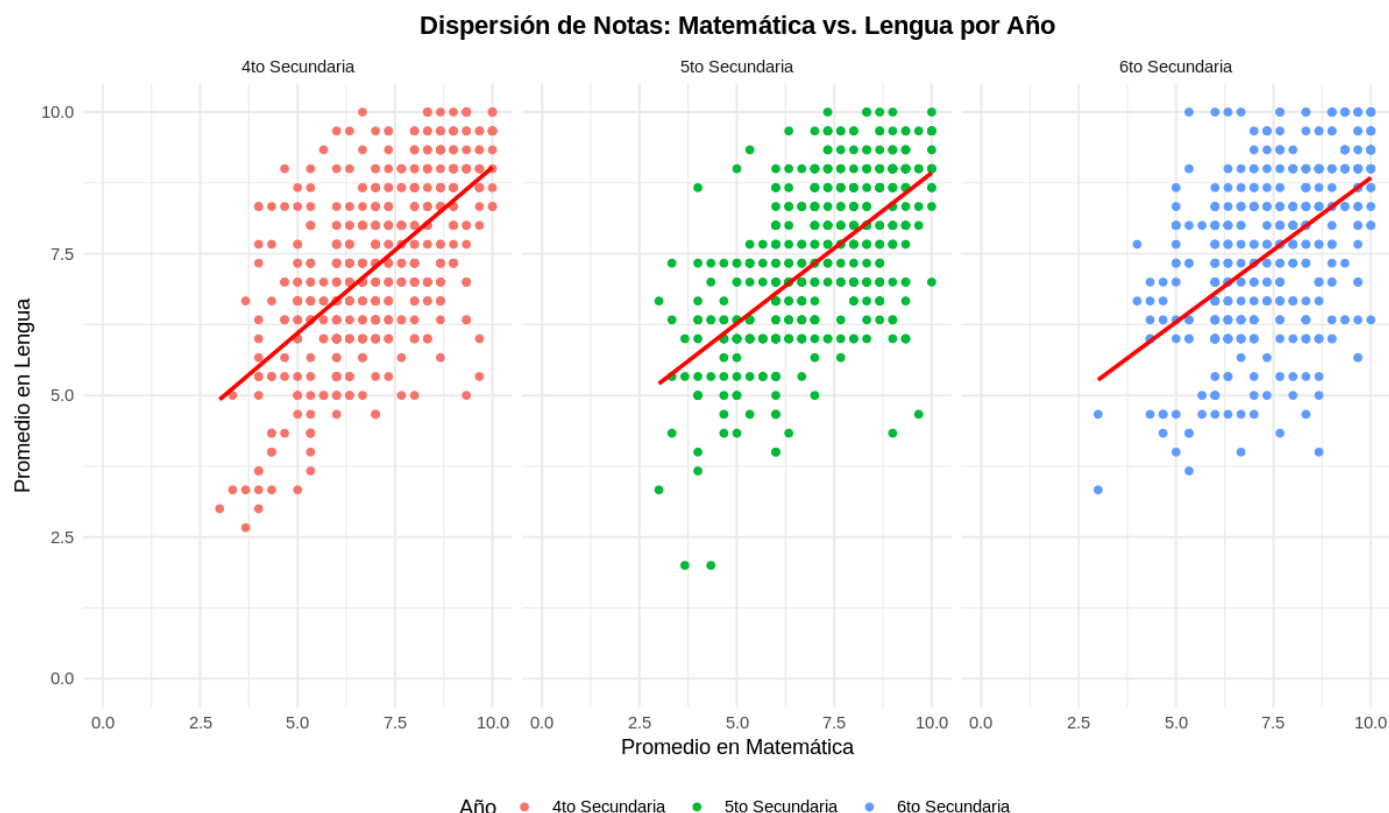


El gráfico de dispersión "Dispersión de Notas: Matemática vs. Lengua (2do Año)" ilustra la relación entre los promedios de Matemática y Lengua para estudiantes de segundo año. Se percibe una tendencia positiva general, representada por la línea de regresión roja, sugiriendo que, en este conjunto de datos, un mayor promedio en Matemática tiende a estar asociado con un mayor promedio en Lengua. La mayoría de las observaciones se distribuyen alrededor de esta línea, mientras que unos pocos puntos, resaltados en cian como "TRUE" en la leyenda "Es Outlier", se sitúan a una distancia considerable del patrón principal de los datos.



Al comparar los tres gráficos de dispersión (1er, 2do y 3er año), se observa una **consistencia en la tendencia positiva general**, donde a medida que los promedios en Matemática aumentan, también lo hacen los de Lengua en todos los años. Sin embargo, hay **variaciones notables en la dispersión de los puntos y la presencia de outliers a lo largo de los años**. En 1er año, la dispersión parece ser un poco más amplia, con algunos outliers tanto en valores bajos como altos. Para 2do año, la concentración de puntos se mantiene, pero los outliers parecen desplazarse hacia promedios más altos en Lengua con un promedio bajo en Matemática, y viceversa, manteniendo una distribución amplia de los puntos. En 3er año, la nube de puntos parece densificarse en el cuadrante superior derecho, sugiriendo que, en promedio, hay una mayor cantidad de estudiantes con promedios altos en ambas materias a medida que avanzan los años, aunque la presencia de outliers se mantiene, uno con un promedio alto en lengua y bajo en matemática, y otro con un promedio bajo en lengua y alto en matemática.

Figuras 35: Gráficos de correlación

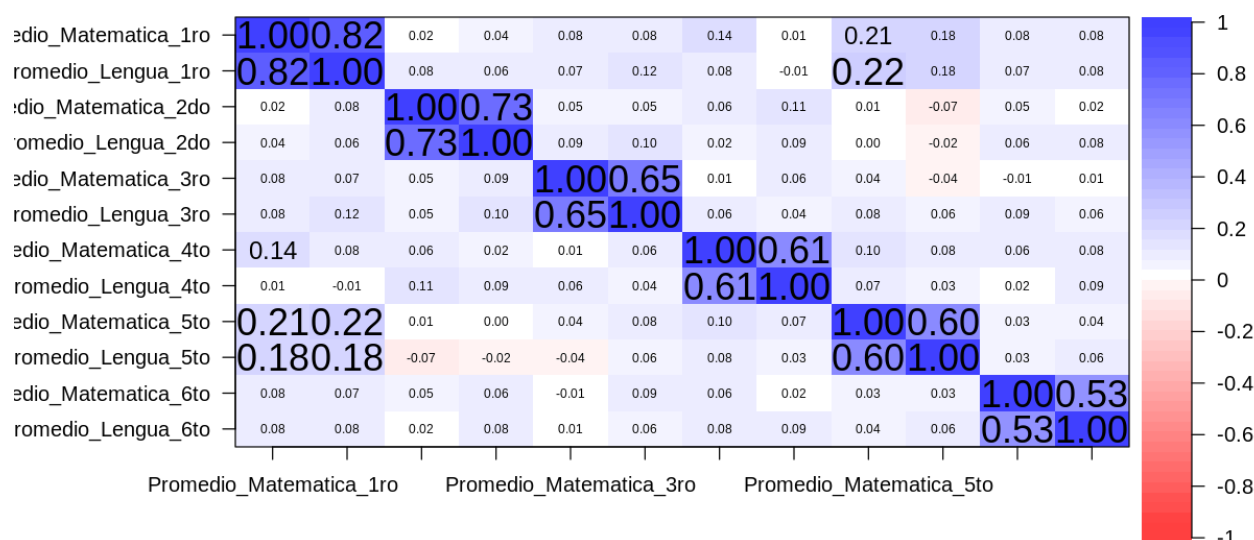


Fuente: elaboración propia(2025)

El gráfico "Dispersión de Notas: Matemática vs. Lengua por Año" para el ciclo superior (4to, 5to y 6to de Secundaria) muestra una tendencia clara y consistente: **en todos los años del ciclo superior, existe una correlación positiva fuerte entre las notas de Matemática y Lengua**. Esto significa que los estudiantes que obtienen promedios altos en Matemática también tienden a obtener promedios altos en Lengua, y viceversa. Además, se observa que la **dispersión de los datos parece reducirse y la concentración de puntos se desplaza hacia valores más altos en ambos promedios a medida que se avanza en los años** (de 4to a 6to), lo que podría indicar un aumento general en el rendimiento académico de los estudiantes en estas materias a lo largo del ciclo superior así mismo esto se verificará a futuro en un planteamiento de hipótesis.

Figuras 36: Matriz de correlación

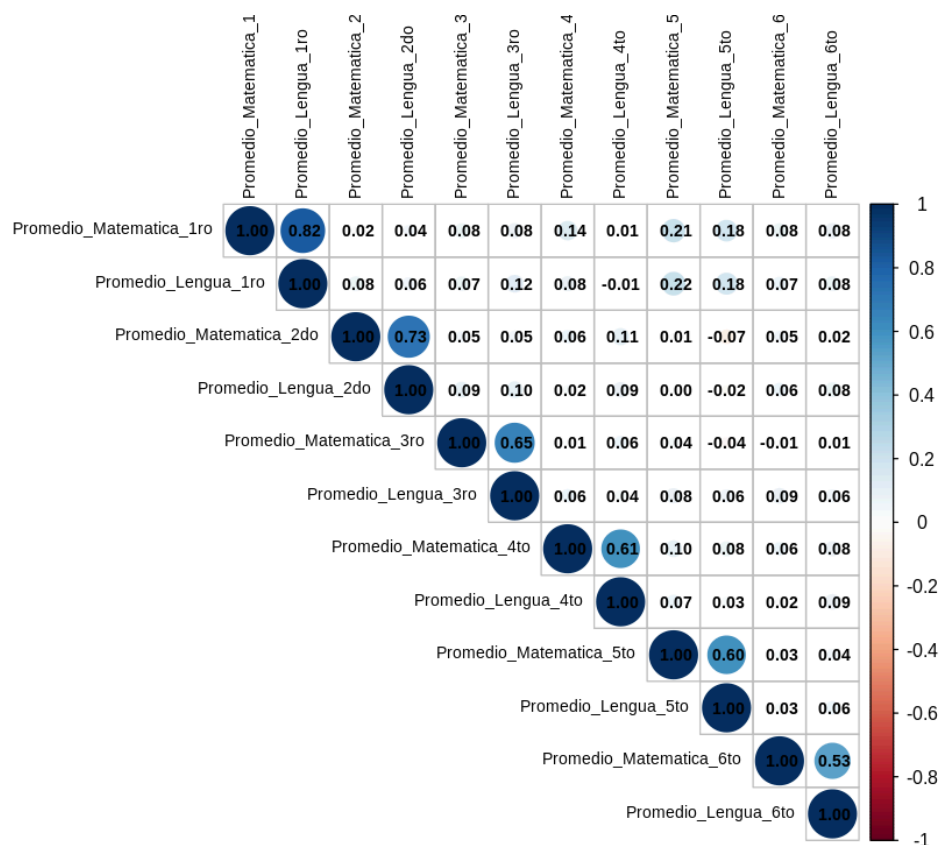
Matriz de correlación



Fuente: elaboración propia(2025)

La matriz de correlación visualizada presenta coeficientes de correlación (valores numéricos) y sus correspondientes p-valores (en la parte superior de cada celda, más pequeños) entre diversas variables. Los colores de la matriz indican la fuerza y dirección de la correlación: tonos de azul fuerte representan correlaciones positivas fuertes (cercanas a 1), mientras que los tonos rojos, si los hubiera, indicarían correlaciones negativas. Los valores cercanos a 1 en la diagonal principal son las correlaciones de cada variable consigo misma. Se observa, por ejemplo, una correlación positiva muy fuerte de 0.82 entre las dos primeras variables, acompañada de un p-valor bajo (0.02), lo que sugiere una relación estadísticamente significativa.

Figuras 37: Matriz de correlación parciales



Fuente: elaboración propia(2025)

matriz de correlaciones parciales entre distintas variables, representada en forma triangular con anotaciones numéricas y círculos codificados por color y tamaño. Los valores oscilan entre -1 y 1, donde 1 indica una correlación positiva perfecta y -1 una negativa perfecta. En este caso, se observan varias correlaciones fuertes, como entre las dos primeras variables (≈ 0.82), y entre otras variables consecutivas (por ejemplo, ≈ 0.73 y ≈ 0.65), lo que sugiere dependencia lineal parcial entre ellas al controlar por el resto. En cambio, la mayoría de las correlaciones restantes son cercanas a 0, lo que indica independencia condicional entre muchas variables cuando se ajusta por las demás. Esto puede interpretarse como un conjunto donde algunas variables están fuertemente relacionadas incluso después de eliminar el efecto de otras, mientras que la mayoría presentan relaciones débiles o nulas en este sentido.

En base a las correlaciones parciales observadas, el siguiente paso es evaluar si estas asociaciones son estadísticamente significativas. Para ello, se deben realizar pruebas de hipótesis que permitan determinar si las correlaciones encontradas, como la existente entre Matemática y Lengua, podrían haberse producido por azar. Este análisis permitirá confirmar si las relaciones detectadas en la muestra reflejan un patrón real en la población.

Pruebas de Hipótesis:

Una vez verificada la normalidad de los datos y analizadas las correlaciones entre las distintas variables del conjunto, surgen preguntas naturales que invitan a profundizar en el análisis. Estas preguntas se traducen en **hipótesis estadísticas**, formuladas con el objetivo de obtener conclusiones significativas y fundamentadas. A través de estas hipótesis, buscamos no solo describir patrones observados, sino también **evaluar si dichos patrones pueden generalizarse** al conjunto total de estudiantes del departamento de Diamante. Esta etapa del análisis permite transformar los datos en evidencia concreta sobre el rendimiento académico, identificando áreas de mejora, posibles desigualdades entre instituciones y tendencias a lo

largo del tiempo. En definitiva, se trata de **generar conocimiento útil y accesible sobre la educación en la región**, guiado por el rigor del método estadístico.

preguntas a responder:

- ¿Podría afirmar que la media de su departamento en las notas de Matemática de primer año son menores o iguales a 7?
- ¿El 50% de los estudiantes de su departamento obtiene en Lengua notas inferiores a 6 en cada año?
- ¿Hay diferencias significativas entre el rendimiento en Matemática de primer año de escuelas secundarias Públicas y Privadas?

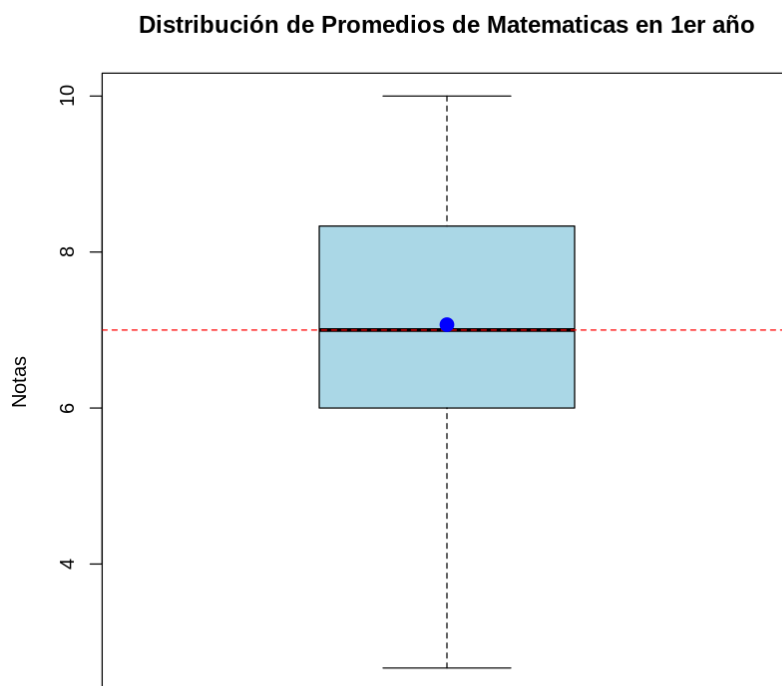
¿Podría afirmar que la media de su departamento en las notas de Matemática de primer año son menores o iguales a 7?

En este análisis se estudia la variable aleatoria "promedio" correspondiente a las notas de Matemática de 1er año de Secundaria. Se plantea como hipótesis nula (H_0) que la media de estas calificaciones es menor o igual a 7, mientras que la hipótesis alternativa (H_a) sostiene que la media es superior a ese valor. Dado que los datos no cumplen con el supuesto de normalidad, se opta por una prueba **no paramétrica**, específicamente el **test de Wilcoxon para una muestra**, el cual es adecuado para comparar una mediana muestral contra un valor de referencia cuando no se puede asumir distribución normal. La prueba es de tipo **unilateral derecha**, ya que se busca evidenciar si el rendimiento académico supera el umbral establecido.

$$H_0: u \leq 7$$

$$H_a: u > 7$$

Figuras 38: Boxplot



El análisis se realizó con un nivel de confianza del 95%, utilizando el test de Wilcoxon para una muestra debido a la falta de normalidad en los datos. El estadístico de prueba obtenido fue 77.782, con un valor p de 0.124. Dado que este valor p es mayor que el nivel de significancia ($\alpha = 0.05$), **no se puede rechazar la hipótesis nula**. Por lo tanto, no hay evidencia estadísticamente significativa para afirmar que la mediana poblacional de las notas de Matemática en 1er año sea mayor a 7; en consecuencia, se sostiene que podría ser menor o igual a dicho valor.

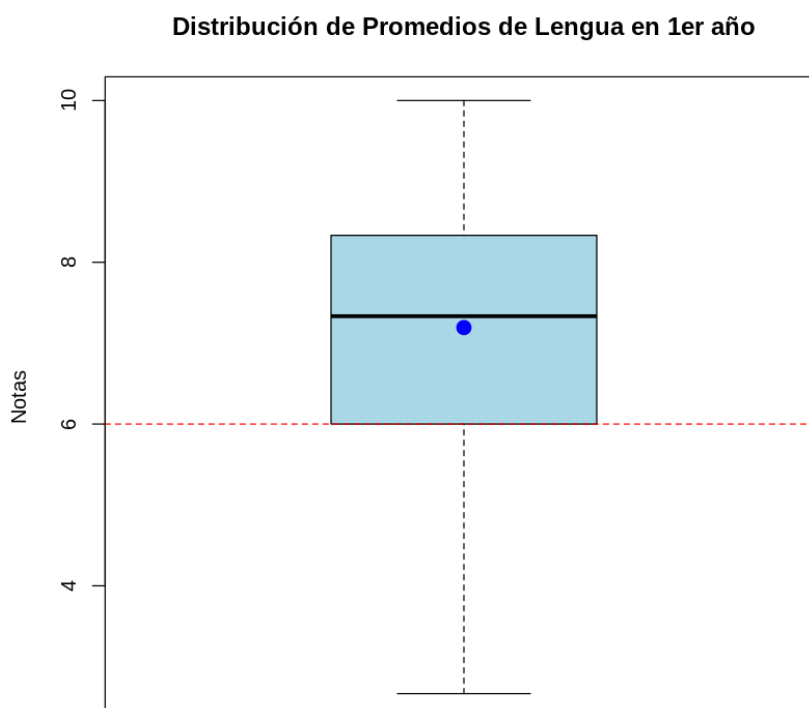
¿El 50% de los estudiantes de su departamento obtiene en Lengua notas inferiores a 6 en cada año?

En este caso, se analiza la variable aleatoria "promedio" correspondiente a las calificaciones de Lengua de los distintos años del nivel secundario en el departamento. Se plantea como hipótesis nula (H_0) que la mediana (Q_2) de las notas es mayor o igual a 6, mientras que la hipótesis alternativa (H_a) sostiene que dicha mediana es inferior a ese valor. Dado que los datos no cumplen con los supuestos de normalidad, se aplica una prueba **no paramétrica**, específicamente el **test de Wilcoxon para una muestra**, adecuada para contrastar medianas en ausencia de distribución normal. Esta prueba es **unilateral izquierda**, ya que se busca determinar si el rendimiento en Lengua se encuentra por debajo del umbral de 6.

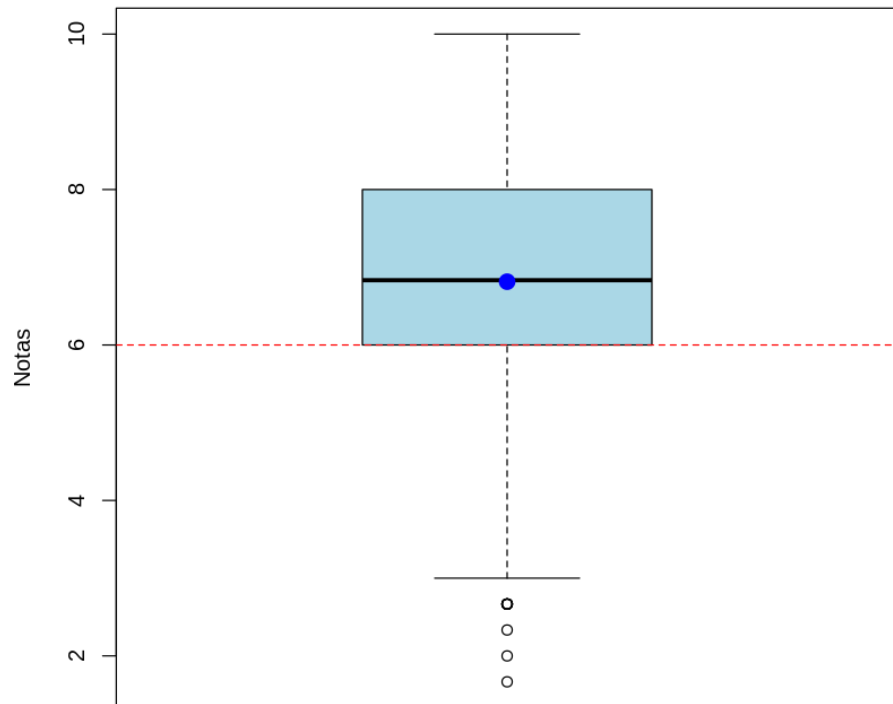
$$H_0: Q_2 \geq 6$$

$$H_a: Q_2 < 6$$

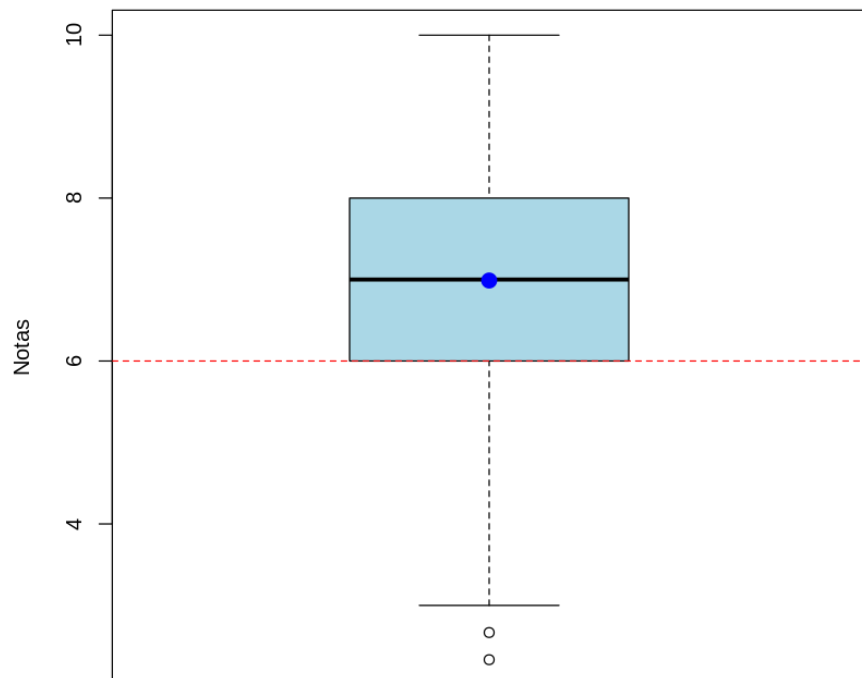
Figuras 39,40,41,42,43,44: Boxplot



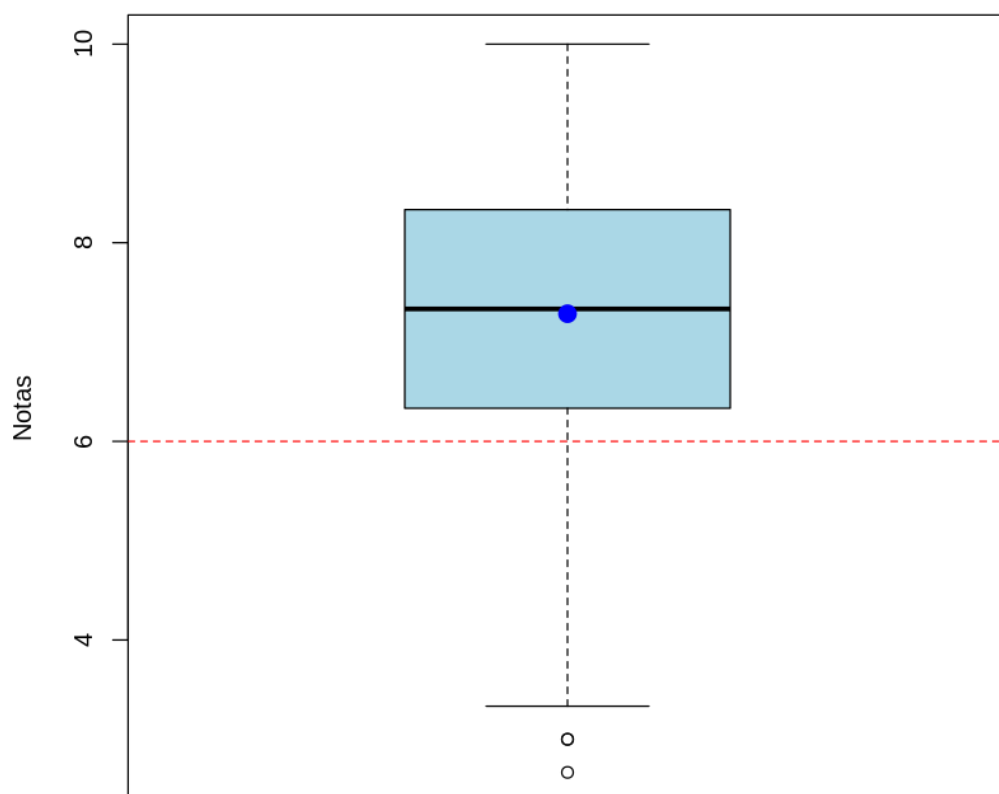
Distribución de Promedios de Lengua en 2do año



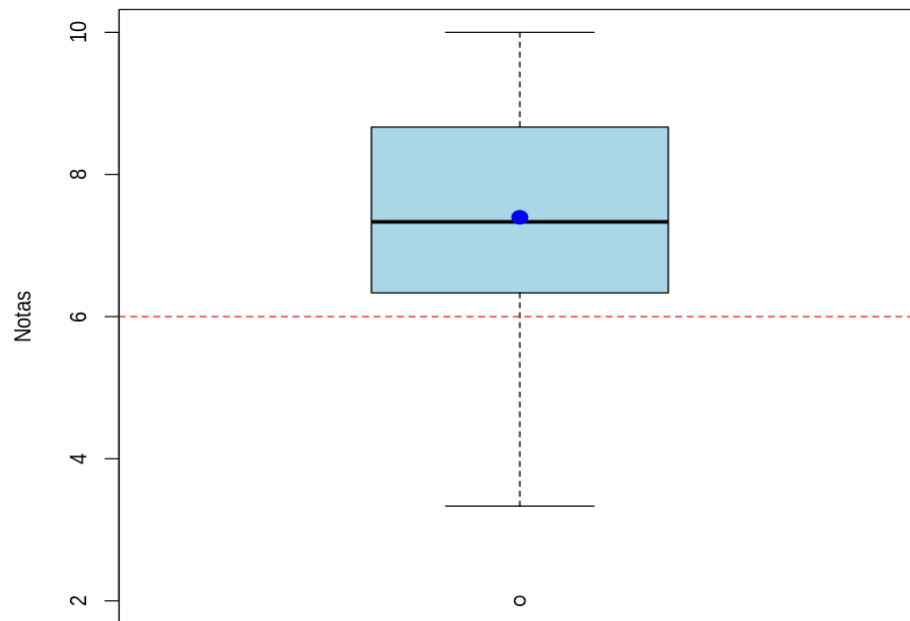
Distribución de Promedios de Lengua en 3ro año



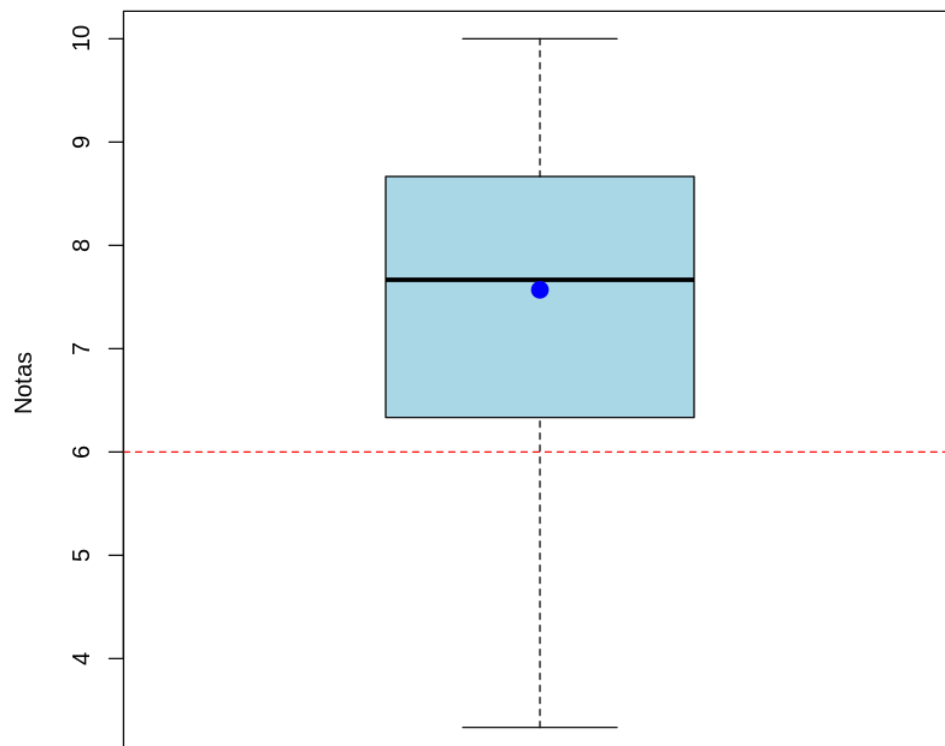
Distribución de Promedios de Lengua en 4to año



Distribución de Promedios de Lengua en 5to año



Distribución de Promedios de Lengua en 6to año



El análisis se llevó a cabo con un nivel de confianza del 95%, aplicando el test de Wilcoxon para una muestra a los promedios de Lengua de cada año del nivel secundario, debido a que los datos no presentan normalidad. Los estadísticos de prueba obtenidos fueron: 113.053 (1º), 84.491 (2º), 77.589 (3º), 89.039 (4º), 59.384 (5º) y 66.192 (6º), con valores p iguales a 1 en todos los casos. Dado que estos valores p son mayores al nivel de significancia ($\alpha = 0.05$), **no se puede rechazar la hipótesis nula** en ninguno de los años analizados. Por lo tanto, se concluye que no hay evidencia estadísticamente significativa para afirmar que la mediana de las notas de Lengua sea inferior a 6; en consecuencia, esta podría ser mayor o igual a dicho valor en todos los años del sistema educativo.

¿Hay diferencias significativas entre el rendimiento en Matemática de primer año de escuelas secundarias Públicas y Privadas?

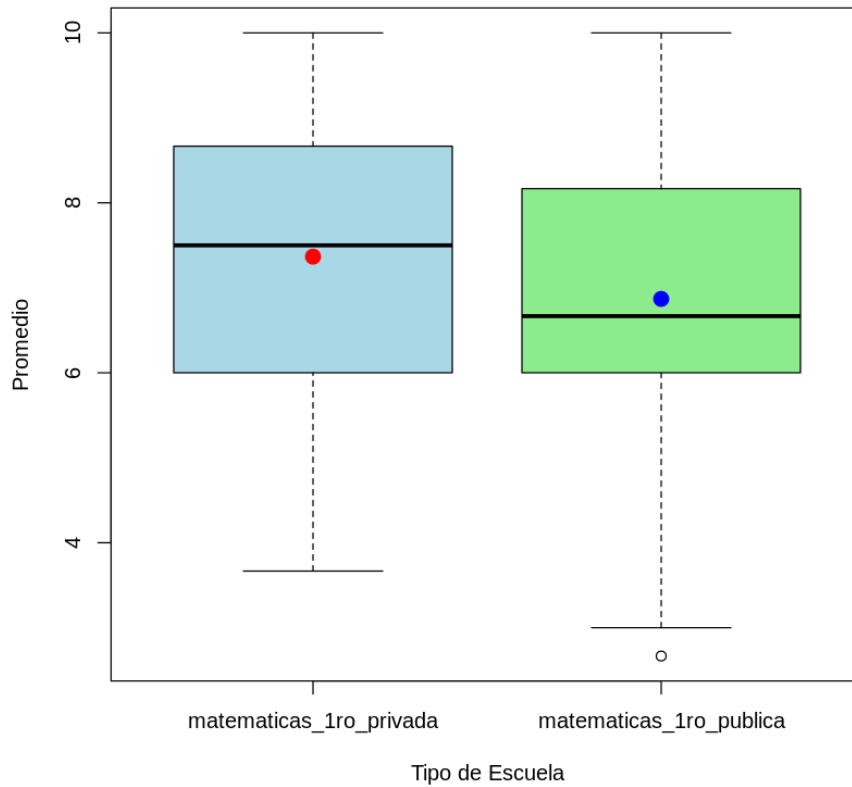
Se realizará una prueba estadística para comparar los promedios de las calificaciones de matemáticas de estudiantes de 1er año de escuelas secundarias públicas y privadas. La hipótesis nula (H_0) establece que los promedios de las calificaciones de las escuelas públicas (U_{pub}) y privadas (U_{pri}) son iguales ($U_{pub}=U_{pri}$). Por el contrario, la hipótesis alternativa (H_a) plantea que estos promedios son diferentes ($U_{pub}\neq U_{pri}$). Dado que los datos no cumplen con los supuestos de normalidad, se utilizará una prueba no paramétrica de suma de rangos de Wilcoxon. Esta será una prueba de dos colas (bilateral), lo que significa que nos interesa detectar una diferencia en cualquier dirección (que los promedios de las escuelas públicas sean más altos o más bajos que los de las escuelas privadas).

$$H_0: U_{pub} = U_{pri}$$

$$H_a: U_{pub} \neq U_{pri}$$

Figuras 45: Boxplot

Promedios en Matemática de 1er año (Públicas vs Privadas)



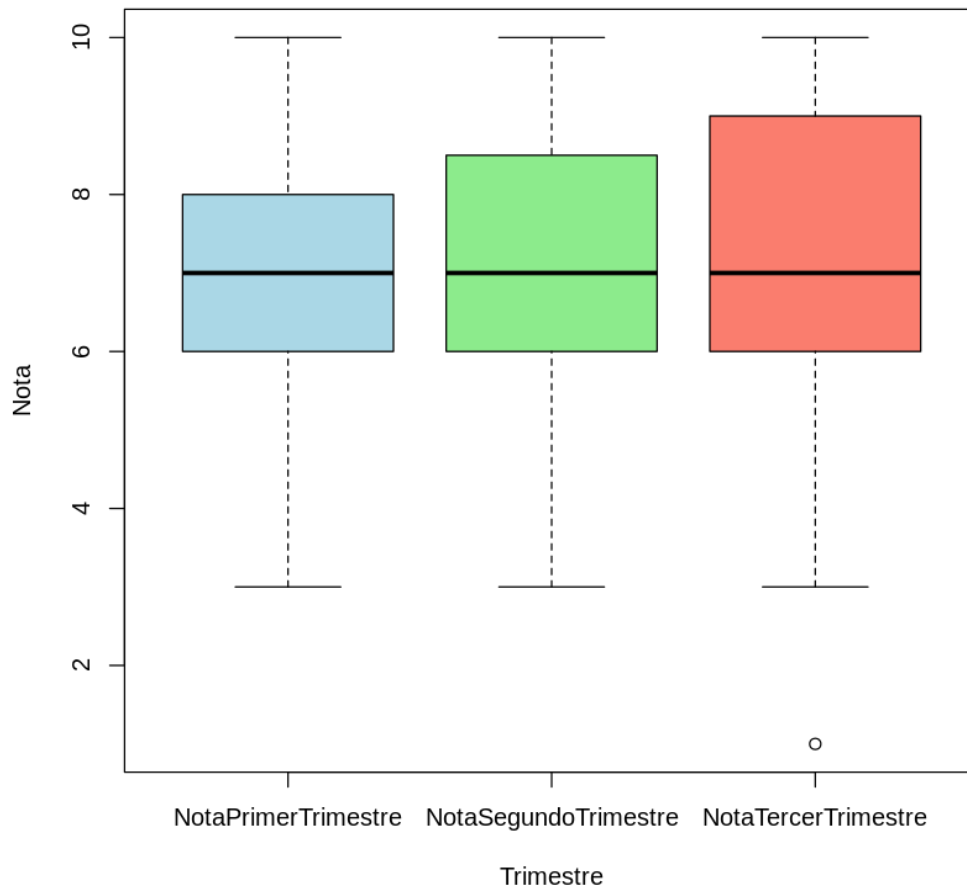
Fuente: elaboración propia(2025)

Con un **nivel de confianza del 95%**, el análisis de los datos arrojó un **valor del estadístico de la prueba W = 47318** y un **p-value de 0.0003305**. Dado que el p-value es considerablemente menor que el nivel de significancia (0.05), **se rechaza la hipótesis nula (H0)**. Esto nos permite concluir que **existe una diferencia significativa en el rendimiento en Matemáticas de primer año entre las escuelas públicas y privadas**.

Compara el desempeño de los tres trimestres en Matemática de primer año

Figuras 46: Boxplot

Distribución de Notas por Trimestre en Matemática de 1er año



Fuente: elaboración propia(2025)

El análisis de varianza presentado es un ANOVA de medidas repetidas, donde "Trimestre" parece ser el factor dentro de los sujetos. La tabla "Effect" muestra el efecto del "Intercept" (la media general) con un valor F extremadamente alto y un p-valor de 0.0000000, indicando que la media general es significativamente diferente de cero. El efecto del factor "Trimestre" tiene un valor F de 1.958983 y un p-valor de 0.1414695. Este p-valor, al ser mayor que 0.05, sugiere que **no hay una diferencia estadísticamente significativa en la variable dependiente a través de los diferentes trimestres**, es decir, el rendimiento o la medida observada se mantiene relativamente constante a lo largo de los trimestres. Además, se realizó la **prueba de esfericidad de Mauchly**, cuyo resultado para "Trimestre" es $W=0.9377992$ con un p-valor de $8.988677e-09$. Este p-valor extremadamente bajo (menor que 0.05) indica que **se viola el supuesto de esfericidad**, lo cual requiere aplicar correcciones. Las "Sphericity Corrections" (correcciones de esfericidad), como Greenhouse-Geisser (GGe) y Huynh-Feldt (HFe), ajustan los grados de libertad para compensar esta violación. En este caso, el p-valor corregido para "Trimestre" (tanto GGe como HFe) sigue siendo 0.14, manteniendo la conclusión inicial de que no hay un efecto significativo del trimestre.

El resultado presentado corresponde a un cálculo de potencia para un ANOVA de una vía balanceado, lo que significa que se comparan las medias de múltiples grupos (en este caso, $k=3$) donde cada grupo tiene el mismo número de observaciones ($n=579$). El **nivel de significancia (sig.level)** se estableció en **0.05**, que es el umbral de probabilidad para considerar un resultado estadísticamente significativo. El **tamaño del efecto (f)** se estimó en **4.092229**. El tamaño del efecto f de Cohen es una medida estandarizada de la magnitud de la diferencia entre las medias de los grupos en relación con la variabilidad dentro de los grupos; un valor de 0.1 se considera pequeño, 0.25 mediano y 0.40 grande. En este caso, un f de aproximadamente 4.09 indica

un **efecto extremadamente grande**, sugiriendo diferencias muy sustanciales entre las medias de los grupos. Finalmente, el **valor de la potencia obtenido es 1**, lo que significa que con 3 grupos, 579 observaciones por grupo, un nivel de significancia del 0.05 y un tamaño del efecto tan grande ($f=4.092229$), la probabilidad de detectar una diferencia si realmente existe entre las medias de los grupos es prácticamente del 100%. En otras palabras, el estudio tiene una capacidad casi perfecta para identificar un efecto de esta magnitud si está presente en la población.

Dado que **no se cumplen los supuestos para aplicar un ANOVA de dos factores**, específicamente la normalidad de las diferencias entre las variables, y no se encontraron diferencias significativas con dicha prueba, se optará por utilizar el **Test de Friedman** para determinar si existen diferencias significativas entre las variables.

La prueba de Friedman, aplicada a las notas de Matemática de 1er año a lo largo de los trimestres, arrojó un **valor de chi-cuadrado de 4.0576 con 2 grados de libertad y un p-value de 0.1315**. Dado que este p-value es mayor que el nivel de significancia común de 0.05, **no se puede rechazar la hipótesis nula (H_0)**. Esto indica que **no hay evidencia suficiente para afirmar que existen diferencias significativas en el rendimiento (medianas) entre los tres trimestres** en la materia de Matemática de 1er año. A pesar de esta conclusión, la **potencia de la prueba fue de 1**, lo que sugiere que el estudio tenía una capacidad muy alta para detectar una diferencia si esta hubiera existido.

Resultado de Matemática en Secundaria Común en base a la cantidad de materias que se desaprueban.

Para investigar si el rendimiento en Matemática de sexto año está relacionado con el rendimiento académico general del estudiante, se buscará una **asociación entre la calificación en Matemática de sexto año y el número de materias desaprobadas**.

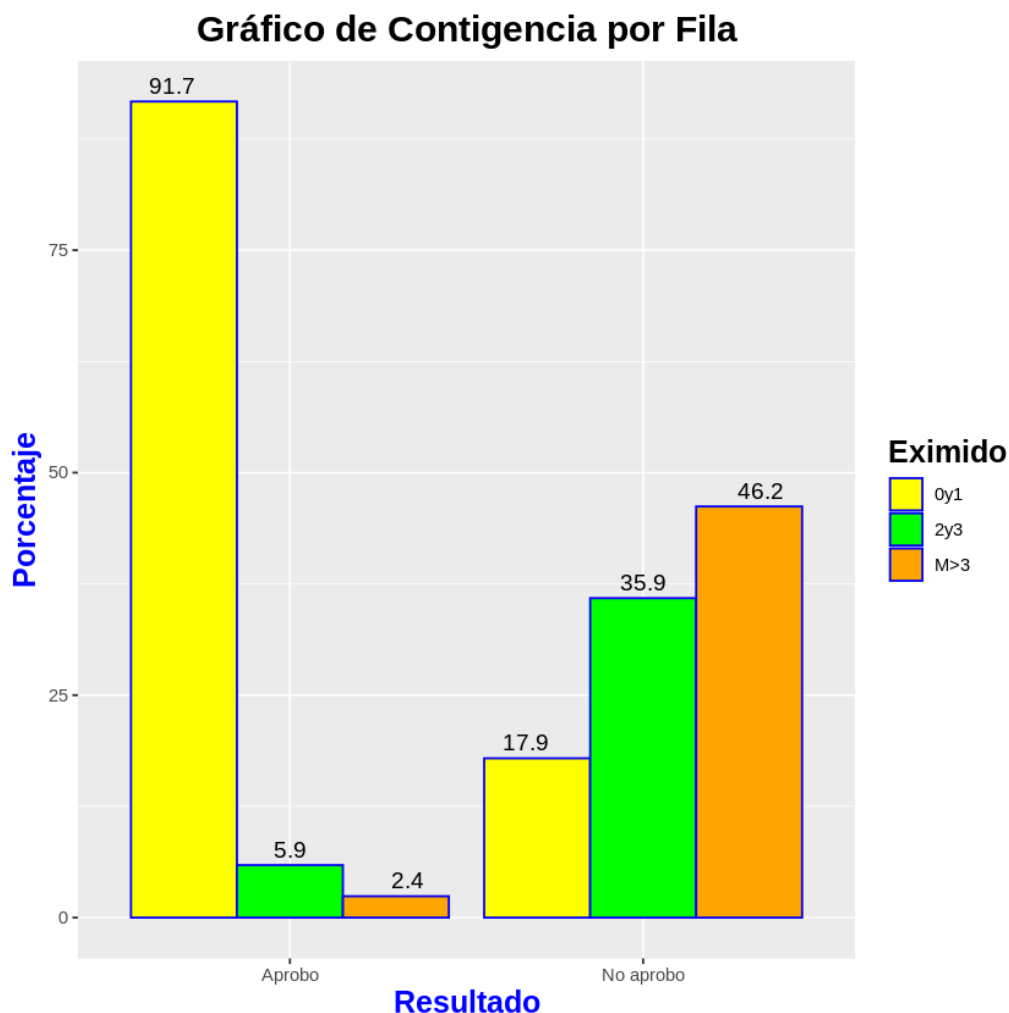
Si se encuentra una **asociación significativa**, se podrá concluir que el resultado en Matemática de sexto año no es independiente del número de materias desaprobadas. Esto apoyaría la idea de que el rendimiento en Matemática está relacionado con el rendimiento académico general del estudiante.

Por el contrario, si **no se encuentra una asociación significativa**, se deberá concluir que, con los datos disponibles, no hay evidencia suficiente para afirmar que el resultado en Matemática está significativamente relacionado con el número de materias desaprobadas en general.

Figuras 47,48,49: Tablas de contingencia y Gráfico de Filas

	0y1	2y3	M>3	Total
Aprobo	74.1	4.8	1.9	80.9
No aprobo	3.4	6.9	8.8	19.1
Total	77.6	11.7	10.8	100.0
A matrix: 3 × 4 of type dbl				
	0y1	2y3	M>3	Total
Aprobo	91.7	5.9	2.4	100
No aprobo	17.9	35.9	46.2	100
Total	77.6	11.7	10.8	100
A matrix: 3 × 4 of type dbl				
	0y1	2y3	M>3	Total
Aprobo	95.6	41.2	18	80.9
No aprobo	4.4	58.8	82	19.1
Total	100.0	100.0	100	100.0

	0y1	2y3	M>3	Total
Aprobo	2174	141	57	2372
No aprobo	100	201	259	560
Total	2274	342	316	2932



Fuente: elaboración propia(2025)

Interpretación de Tablas y Gráficos sobre el Resultado de Matemática en Secundaria

2. Matriz de Frecuencias Absolutas y Totales:

Ampliando la información anterior, esta tabla suma los totales de filas y columnas, proporcionando un panorama completo del número de estudiantes en cada categoría. Nos indica que de un total de 2932 estudiantes, 2372 aprobaron matemática y 560 no lo hicieron. Además, destaca que la mayor parte de los alumnos (2274) se encuentran en la categoría de 0 o 1 materia desaprobada, mientras que los grupos con 2 o 3 (342) y más de 3 (316) materias son considerablemente menores.

3. Matriz de Porcentajes Totales y Marginales:

Esta tabla presenta los porcentajes de cada celda con respecto al total general de estudiantes (2932). Se observa que el 74.1% de todos los estudiantes aprobaron matemática y tenían 0 o 1 materia desaprobada, siendo el grupo más numeroso. En contraste, solo el 1.9% del total aprobó matemática pero tenía más de 3 materias desaprobadas. En cuanto a los totales marginales, un 80.9% de los alumnos aprobaron matemática en general, y un 77.6% tenían 0 o 1 materia desaprobada, lo que subraya la prevalencia de estudiantes con buen rendimiento académico y pocas materias desaprobadas.

4. Matriz de Porcentajes por Fila (Base del Gráfico):

Esta tabla es fundamental ya que muestra los porcentajes dentro de cada resultado de matemática (Aprobo o No aprobo), sumando cada fila al 100%. Revela que un contundente 91.7% de los estudiantes que aprobaron matemática tenían 0 o 1 materia desaprobada. Sin embargo, entre aquellos que no aprobaron matemática, la distribución cambia drásticamente: solo un 17.9% tenía 0 o 1 materia desaprobada, mientras que el 35.9% tenía 2 o 3, y un significativo 46.2% tenía más de 3 materias desaprobadas, destacando la fuerte correlación entre un bajo rendimiento en matemática y un mayor número de materias desaprobadas.

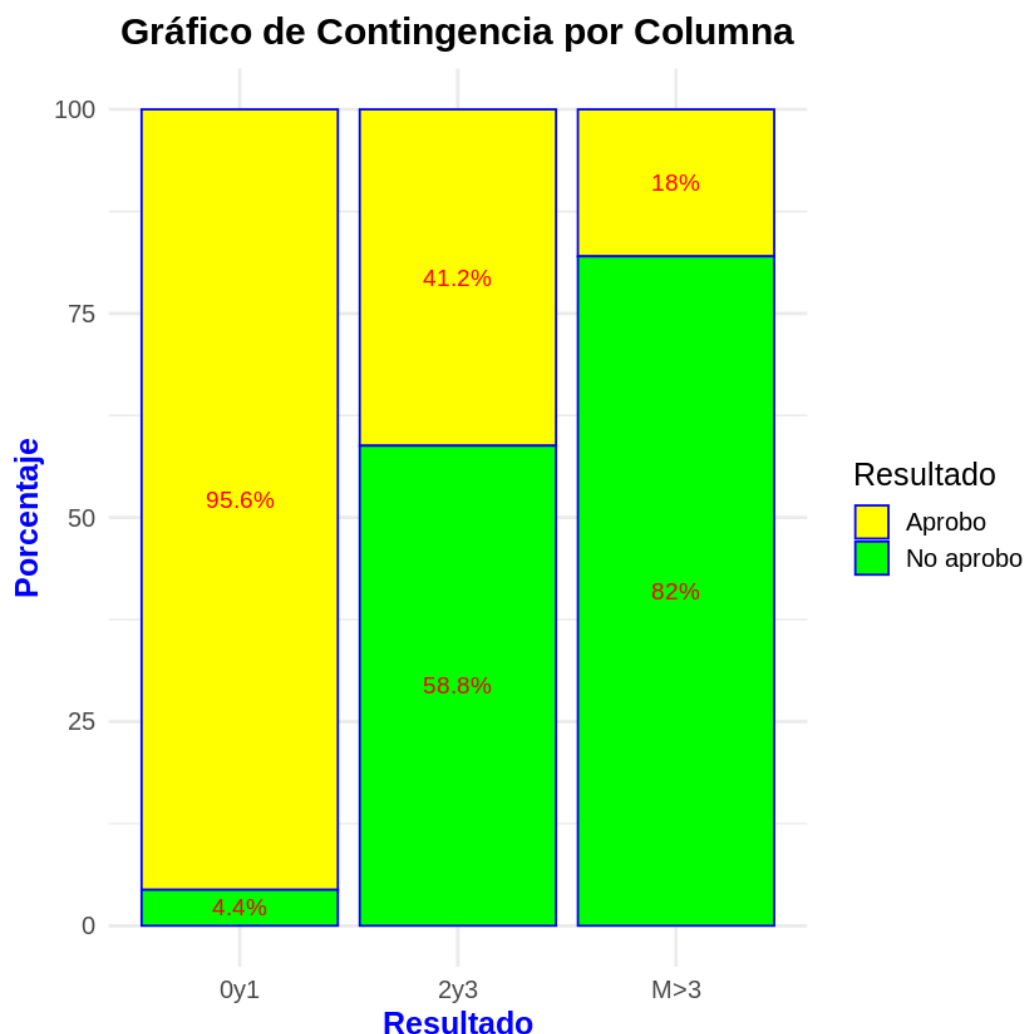
5. Matriz de Porcentajes por Columna:

Esta tabla ofrece otra perspectiva al mostrar los porcentajes dentro de cada categoría de materias desaprobadas, sumando cada columna al 100%. Se evidencia que, de los estudiantes con 0 o 1 materia desaprobada, el 95.6% aprobó matemática. A medida que aumenta la cantidad de materias desaprobadas, la probabilidad de aprobar matemática disminuye drásticamente; así, del grupo con más de 3 materias desaprobadas, solo el 18% aprobó matemática, mientras que el 82% no lo hizo, lo que refuerza la idea de que tener muchas materias desaprobadas es un fuerte predictor de no aprobar matemática.

6. Gráfico de Contingencia por Fila:

Este gráfico de barras visualiza de manera clara y concisa los porcentajes de la tabla de "Porcentajes por Fila". En el grupo de "Aprobo", la barra amarilla (0 o 1 materia desaprobada) domina abrumadoramente con un 91.7%, mientras que las barras verde (2 o 3) y naranja ($M > 3$) son mínimas. Por el contrario, en el grupo de "No aprobo", la barra amarilla es muy pequeña, y son las barras verde (35.9%) y, especialmente, la naranja (46.2%) las que predominan, lo que ilustra inequívocamente cómo el resultado en matemática está fuertemente vinculado a la cantidad de materias desaprobadas: quienes aprueban suelen tener pocas, y quienes no aprueban suelen tener muchas.

Figuras 50: Gráfico por columna



Fuente: elaboración propia(2025)

Gráfico de Contingencia por Columna Para interpretar el "Gráfico de Contingencia por Columna", observamos tres barras apiladas que representan las categorías de materias desaprobadas: "0y1", "2y3" y "M>3". Cada barra suma el 100% y muestra la proporción de estudiantes que "Aprobaron" (en amarillo) o "No aprobaron" (en verde) matemática dentro de esa categoría de desaprobación. Es evidente que en el grupo de "0y1" materias desaprobadas, la gran mayoría (95.6%) aprobó matemática, con un mínimo 4.4% que no. Sin embargo, a medida que aumenta el número de materias desaprobadas, la situación se invierte drásticamente: en el grupo "2y3", casi el 58.8% no aprobó matemática, y en el grupo con "M>3", un abrumador 82% no logró aprobar, lo que demuestra una fuerte relación negativa entre el número de materias desaprobadas y el éxito en matemática. Este "Gráfico de Contingencia por Columna" visualiza de forma contundente la relación entre la cantidad de materias desaprobadas y el resultado en Matemática. En la primera columna, correspondiente a estudiantes con 0 o 1 materia desaprobada, la porción amarilla de la barra (Aprobo) es predominante (95.6%), indicando que casi la totalidad de estos alumnos aprueban matemática. A medida que nos movemos hacia la derecha, hacia las categorías de 2 o 3 materias desaprobadas y Más de 3 materias desaprobadas, la porción verde (No aprobo) se vuelve cada vez más grande, hasta dominar por completo la última columna (82% para "M>3"). Esto ilustra claramente que, a mayor número de materias desaprobadas, menor es la probabilidad de aprobar matemática, demostrando una fuerte asociación entre un rendimiento académico general bajo y el fracaso en esta asignatura.

Se ha llevado a cabo una prueba de Chi-cuadrado de Pearson para determinar si existe una asociación entre el rendimiento en Matemática de sexto año y el número de materias desaprobadas. La hipótesis nula postula que no hay asociación, mientras que la alternativa sugiere lo contrario. Los resultados obtenidos, con un estadístico $\chi^2=1474.6$ y un p-valor extremadamente bajo ($<2.2e-16$), nos llevan a rechazar categóricamente la hipótesis nula. Esto indica que existe una **asociación estadística altamente significativa** entre el resultado en Matemática y la cantidad de materias desaprobadas.

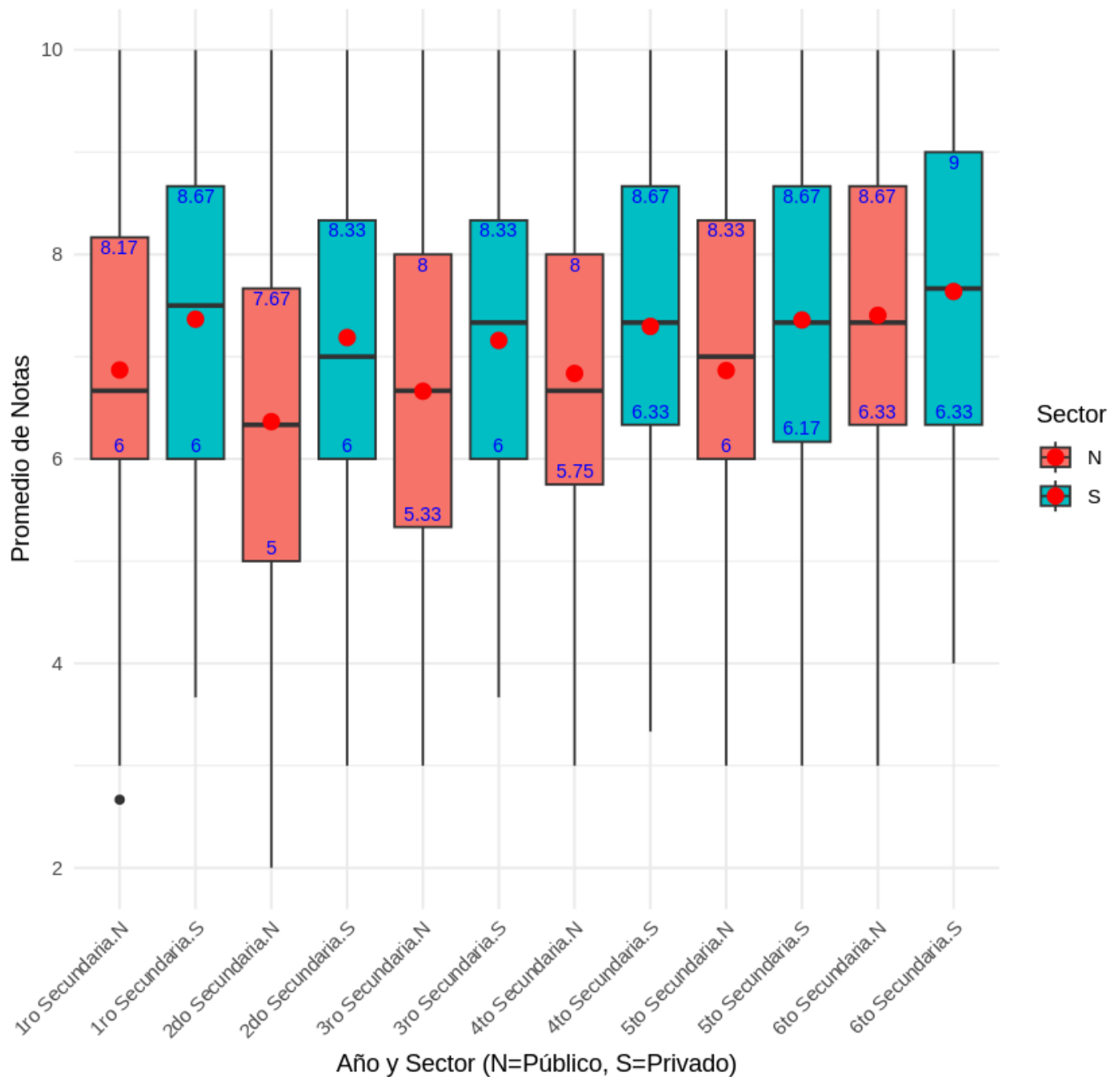
El análisis de las frecuencias esperadas validó la idoneidad de la prueba de Chi-cuadrado. Además, el examen de los residuos estandarizados reveló que los estudiantes con 0 o 1 materia desaprobada están fuertemente asociados con la aprobación de Matemáticas, mientras que aquellos con más de 3 materias desaprobadas se asocian fuertemente con la no aprobación. La V de Cramer, con un valor de 0.7091, corrobora la **fuerza de esta asociación, clasificándola como "muy fuerte"**, lo que implica que el número de materias desaprobadas es un predictor potente del desempeño en Matemáticas.

Finalmente, la prueba de proporciones reiteró la significancia de los hallazgos. Se observó que el 95% de los estudiantes con 0 o 1 materia desaprobada aprobaron Matemáticas, proporción que disminuye drásticamente a un 41.22% para aquellos con 2 a 3 materias desaprobadas y a un 18.04% para quienes desaprobaron más de 3. Estas diferencias marcadas y estadísticamente significativas confirman una **relación decreciente entre el número de materias desaprobadas y la probabilidad de aprobar Matemáticas**, sugiriendo que el rendimiento académico general del estudiante es un factor crucial y fuertemente ligado a su desempeño en esta asignatura.

Box Plot comparativo que muestre las notas de matemática de los diferentes años de secundaria

Figuras 51: BoxPlot

Distribución de Promedios de Matemáticas por Año y Sector



Fuente: elaboración propia(2025)

Análisis de Varianza de Dos Factores (ANOVA) para el Rendimiento en Matemática

Formulación de Hipótesis

Para evaluar el rendimiento en Matemática, se plantearon las siguientes hipótesis:

- **Efecto Principal del Año:**
 - **H0:** Las medias de las notas de matemática son iguales en todos los años de secundaria ($\mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_k$).
 - **H1:** Al menos una de las medias de las notas de matemática difiere entre los años.
- **Efecto Principal del Sector:**

- **H0:** Las medias de las notas de matemática son iguales en el sector público y privado ($\mu_{\text{público}} = \mu_{\text{privado}}$).
- **H1:** Las medias de las notas de matemática difieren entre el sector público y privado.
- **Efecto de Interacción (Año x Sector):**
 - **H0:** No hay interacción entre el año de secundaria y el sector en cuanto a las notas de matemática (el efecto del año no depende del sector, y viceversa).
 - **H1:** Existe interacción entre el año de secundaria y el sector en cuanto a las notas de matemática.

Verificación de Suposiciones del ANOVA

Antes de interpretar los resultados del ANOVA, se verificaron sus supuestos:

- **Homogeneidad de Varianzas (Prueba de Levene):** La prueba de Levene arrojó un p-valor de 0.4115 (≥ 0.05), lo que indica que **no hay evidencia para rechazar la hipótesis nula de homogeneidad de varianzas**. Por lo tanto, se cumple la suposición de que las varianzas son homogéneas entre los grupos.
- **Normalidad de Residuos (Prueba de Shapiro-Wilk):** La prueba de Shapiro-Wilk mostró un estadístico W de 0.987 y un p-valor de 0. Con un p-valor tan bajo (< 0.05), **se rechaza la hipótesis nula de normalidad**, sugiriendo que los residuos no se distribuyen normalmente. Esta desviación de la normalidad podría afectar la validez del ANOVA, aunque con un tamaño de muestra grande, el ANOVA suele ser robusto a violaciones moderadas de este supuesto.
- **Independencia de las Observaciones:** Esta suposición se evaluó en función del diseño del estudio, asumiendo que las notas de un estudiante no influyen en las de otro.

Nivel de Significancia (alpha)

Para todas las pruebas, se estableció un **nivel de significancia (α) de 0.05**.

Tabla de Resultados del ANOVA de Dos Factores

Los resultados del ANOVA de dos factores se resumen en la siguiente tabla:

Fuente de Variación	Df	Sum Sq	Mean Sq	F value	Pr(>F)
curso	5	171	34.12	13.03	1.45e-12
EsPrivada	1	188	188.37	71.94	< 2e-16

curso:EsPrivada	5	21	4.22	1.61	0.154
Residuals	2920	7646	2.62		

Signos: " **0.001**, " 0.01, " 0.05, '.' 0.1, ' ' 1

Interpretación de los Resultados del ANOVA

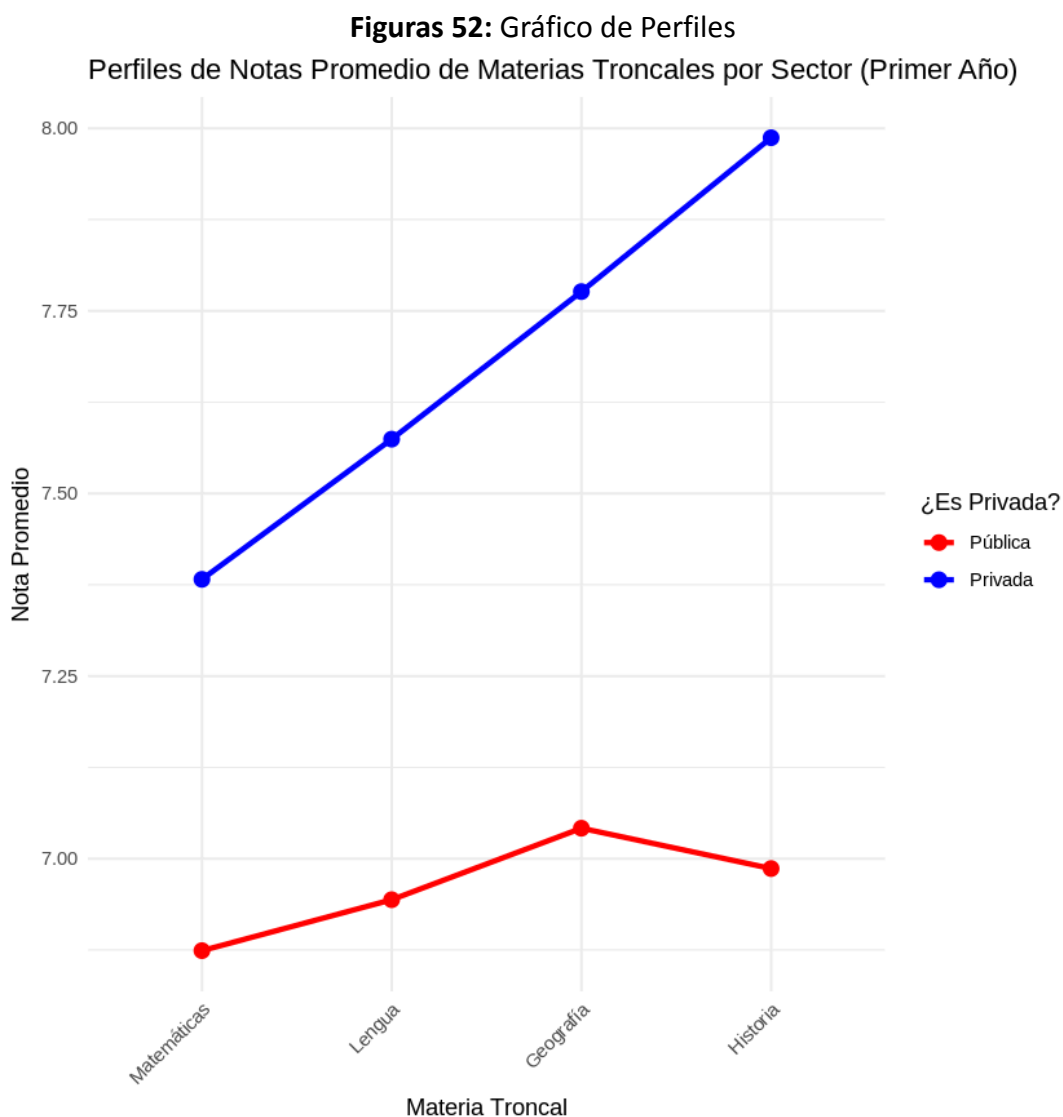
- **Efecto de Interacción (Año x Sector):** El p-valor para la interacción "curso:EsPrivada" es 0.154. Dado que este valor es **mayor que el nivel de significancia (0.05)**, se concluye que **la interacción entre el Año y el Sector no es estadísticamente significativa**. Esto implica que el efecto del año en las notas de matemática es consistente a través de los diferentes sectores (público y privado), y viceversa. Por lo tanto, los efectos principales del Año y del Sector pueden interpretarse de forma independiente.
- **Efecto Principal del Año:** El p-valor para el efecto principal "curso" es 1.45e-12. Al ser **menor que el nivel de significancia (0.05)**, se concluye que el **efecto principal del Año es estadísticamente significativo**. Esto significa que existen **diferencias significativas en las notas promedio de matemática entre al menos algunos de los años de secundaria**.
 - **Pruebas Post-Hoc para el Año (Comparaciones por Pares - Tukey HSD):** Para identificar qué años específicos difieren significativamente, se realizaron pruebas de comparaciones múltiples de Tukey. Los resultados revelaron diferencias significativas entre:
 - 2do Secundaria y 1ro Secundaria (p=0.0020947)
 - 6to Secundaria y 1ro Secundaria (p=0.0002245)
 - 4to Secundaria y 2do Secundaria (p=0.0094117)
 - 5to Secundaria y 2do Secundaria (p=0.0019859)
 - 6to Secundaria y 2do Secundaria (p=0.0000000)
 - 6to Secundaria y 3ro Secundaria (p=0.0000001)
 - 6to Secundaria y 4to Secundaria (p=0.0001531)
 - 6to Secundaria y 5to Secundaria (p=0.0034058)
 - Estas comparaciones sugieren patrones específicos de cambio en las notas promedio a lo largo de los años de secundaria.
- **Efecto Principal del Sector:** El p-valor para el efecto principal "EsPrivada" es <2e-16. Al ser **menor que el nivel de significancia (0.05)**, se concluye que el **efecto principal del Sector es estadísticamente significativo**. Esto indica que existen **diferencias significativas en las notas promedio de matemática entre el sector público y el privado**.
 - **Medias de Notas de Matemática por Sector:**
 - **No Privado (N):** 6.798688
 - **Privado (S):** 7.328739

Estas medias muestran que las notas promedio de matemática en el sector privado son significativamente más altas que en el sector público.

En resumen, el ANOVA de dos factores reveló que, si bien la normalidad de los residuos no se cumplió (aunque esto es mitigado por el gran tamaño de la muestra), no existe una interacción significativa entre el año de estudio y el sector educativo (público/privado) en las notas de matemática. Esto permite interpretar de forma independiente los efectos principales. Se encontró que tanto el año de estudio como el sector tienen un efecto significativo en las notas de matemática. Específicamente, las pruebas post-hoc indicaron que el 6to año de secundaria presenta un rendimiento en matemática significativamente superior en comparación con la mayoría de los años anteriores, y que las escuelas privadas tienen un promedio de notas de matemática significativamente más alto que las escuelas públicas.

El análisis ANOVA de dos factores indica que, a pesar de la falta de normalidad en los residuos, no hay interacción significativa entre el año de estudio y el tipo de escuela en las notas de matemáticas. Sin embargo, sí se observan efectos principales significativos: existen diferencias en las notas de matemáticas tanto entre los distintos años de secundaria (siendo el 6to año consistentemente superior) como entre el sector público y privado (las escuelas privadas muestran promedios significativamente más altos).

Gráfico de perfiles que compare las notas de materias troncales de primer año por sector. Compare los vectores de medias, y establezca a través de un test de hipótesis si hay diferencias significativas.



Fuente: elaboración propia(2025)

El análisis MANOVA se llevó a cabo para comparar los vectores de medias de las notas de las materias troncales (Matemática, Lengua, Geografía, Historia) entre los sectores educativo público y privado. Previo al análisis, se verificaron los supuestos. La **prueba de Shapiro-Wilk indicó falta de normalidad univariada** en todas las materias para ambos grupos (todos los p-valores < 0.05). Adicionalmente, el **Test M de Box reveló una violación significativa de la homogeneidad de las matrices de covarianza** (p-valor = $0.0005 < 0.001$), lo cual es una suposición crítica del MANOVA clásico. Ante estas violaciones, se optó por interpretar el estadístico **Pillai's Trace por su robustez**.

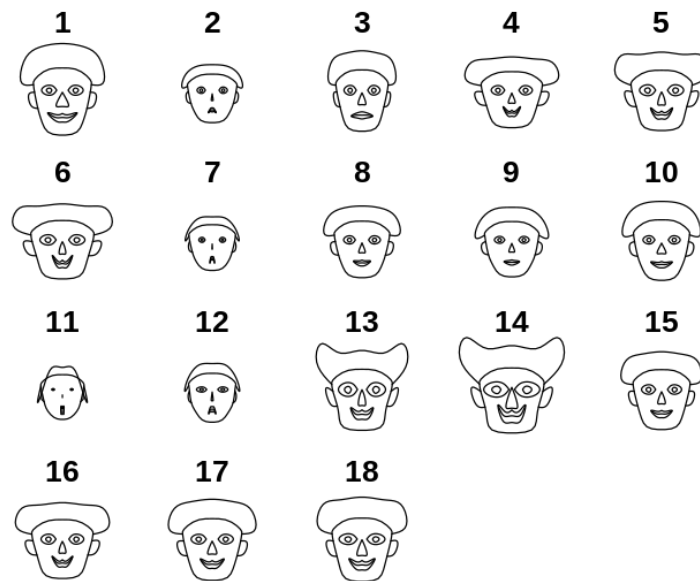
Los **resultados del MANOVA, utilizando Pillai's Trace**, mostraron un p-valor de $5.483e-14$ (extremadamente bajo, < 0.05) para el factor "EsPrivada" (sector). Este resultado lleva a **rechazar la hipótesis nula**, concluyendo que **existen diferencias estadísticamente significativas en los vectores de medias de las notas de las materias troncales entre los sectores público y privado**. En otras palabras, el perfil global de rendimiento académico en estas materias difiere notablemente entre las escuelas públicas y privadas.

Tras el MANOVA significativo, se realizaron ANOVAs univariados de seguimiento, aplicando la corrección de Bonferroni para controlar el error tipo I. Los resultados indican que **todas las materias troncales (Matemática, Lengua, Geografía e Historia) presentan diferencias significativamente estadísticas entre los sectores público y privado** (todos los p-valores ajustados por Bonferroni son menores que 0.05). Las medias por sector revelan consistentemente que **las escuelas privadas obtienen promedios de notas más altos en todas las materias analizadas** en comparación con las escuelas públicas.

Por último agregamos dos gráficos de resumen estadístico y de análisis multivariado

Figuras 53: Gráfico de caras de Chernoff

Caras de Chernoff de Notas Promedio por CUE (1er Año)



Fuente: elaboración propia(2025)

--- Lista de Correspondencia: Identificador Numérico - Nombre de Escuela ---

- **1:** ESCUELA SECUNDARIA N 11
- **2:** ESCUELA SECUNDARIA N 12 LOS INMIGRANTES
- **3:** ESCUELA SECUNDARIA N 8 PTE NICOLAS AVELLANEDA
- **4:** ESCUELA SECUNDARIA N° 1 CARLOS PELLEGRINI
- **5:** ESCUELA SECUNDARIA N° 10
- **6:** ESCUELA SECUNDARIA N° 13
- **7:** ESCUELA SECUNDARIA N° 15
- **8:** ESCUELA SECUNDARIA N° 3
- **9:** ESCUELA SECUNDARIA N° 4
- **10:** ESCUELA SECUNDARIA N° 7 CARLOS L. VERGARA
- **11:** ESCUELA SECUNDARIA N° 9
- **12:** ESCUELA SECUNDARIA N° 16 INDEPENDENCIA
- **13:** ESCUELA SECUNDARIA N° 17
- **14:** PRIV. INSTITUTO D-004 ADVENTISTA DEL PLATA
- **15:** PRIV. INSTITUTO D-008 SANTA MARIA
- **16:** PRIV. INSTITUTO D-129 JESUS DE NAZARETH
- **17:** PRIV. INSTITUTO D-176 MADRE DE JESUS
- **18:** PRIV. INSTITUTO D-185 ESPIRITU SANTO

--- Interpretación de las Caras de Chernoff ---

Cada cara representa una escuela de primer año (identificada por su CUE/suborganizacion).

Las características faciales se han mapeado a las notas promedio de las materias troncales de la siguiente manera:

- **Tamaño del ojo:** Representa el Promedio de **Matemática** (más grande = mayor promedio).
- **Curvatura/ancho de la boca:** Representa el Promedio de **Lengua** (más curva/ancha = mayor promedio, más recta/triste = menor promedio).
- **Longitud de la nariz:** Representa el Promedio de **Geografía** (más larga = mayor promedio).
- **Inclinación de las cejas:** Representa el Promedio de **Historia** (más inclinadas hacia arriba = mayor promedio, más horizontales/hacia abajo = menor promedio).

Las características más grandes/anchas/inclinadas de una manera particular suelen indicar notas promedio más altas para esa materia.

¿Hay escuelas que sean similares?

Para identificar escuelas que son similares en sus perfiles de notas, debes buscar **caras que tengan características faciales muy parecidas** en su conjunto. Por ejemplo:

- Caras que se ven 'felices' en general (ojos grandes, bocas sonrientes) tienden a tener altos promedios en Matemáticas y Lengua.
- Caras con narices cortas y cejas horizontales podrían indicar promedios bajos en Geografía e Historia.
- **Escuelas con perfiles de notas similares se verán casi idénticas en el gráfico.** Observa si hay grupos de caras que son casi gemelas.

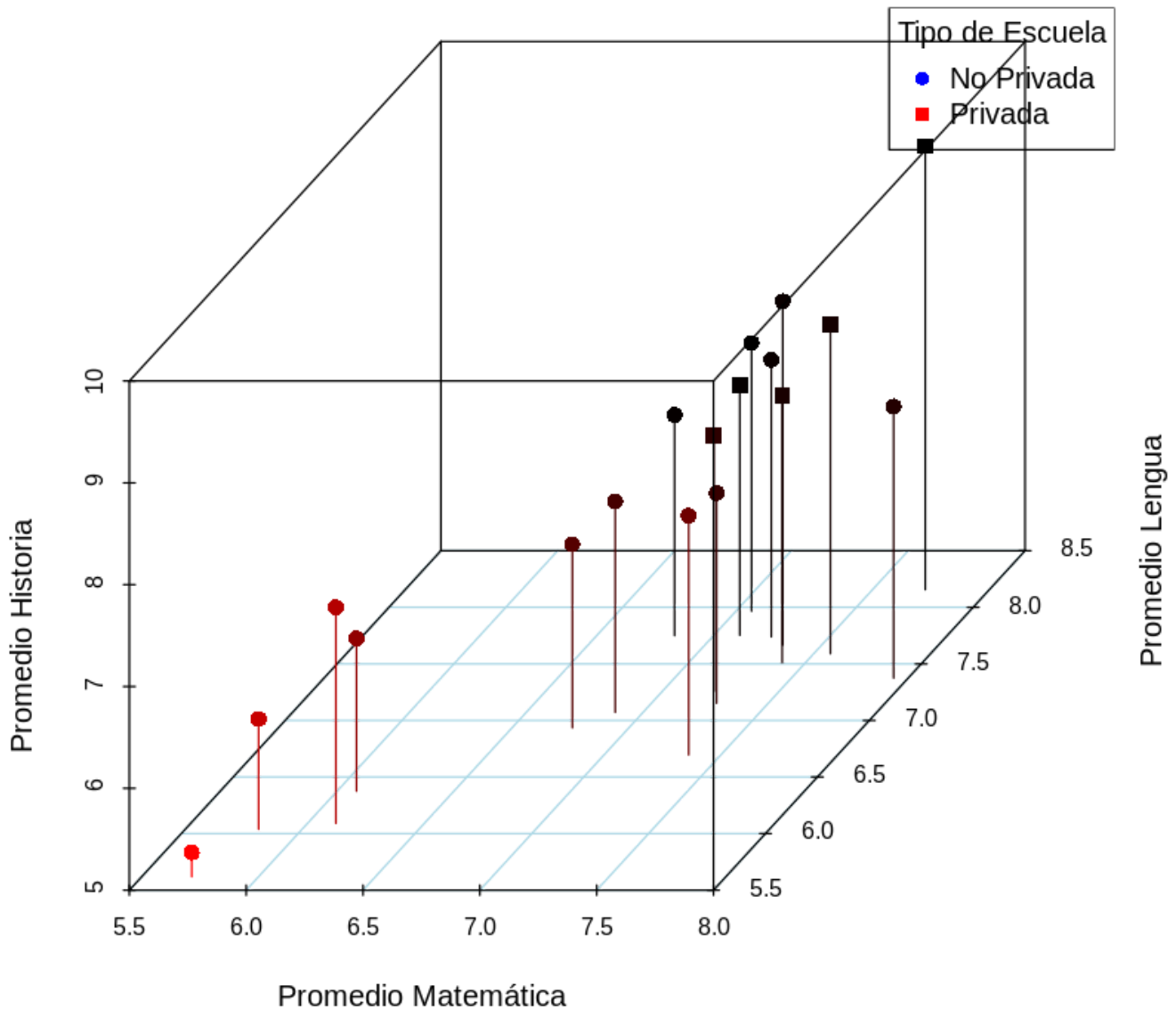
¿Cómo puede explicar esto a partir de las variables?

Las similitudes o diferencias visuales en las caras se explican directamente por los valores numéricos de las notas promedio en las materias troncales:

- Si dos escuelas tienen caras muy parecidas, significa que sus valores numéricos para PromedioMatemática, PromedioLengua, PromedioGeografía y PromedioHistoria son muy cercanos entre sí.
- Por ejemplo, si la 'Escuela A' y la 'Escuela B' tienen caras casi idénticas con ojos grandes y bocas anchas, significa que ambas tienen promedios altos en Matemáticas y Lengua. Sus narices y cejas (Geografía e Historia) también serán similares en tamaño/inclinación, reflejando promedios cercanos en esas materias.

Las Caras de Chernoff son una herramienta visual para **detectar rápidamente patrones y agrupaciones**. Para una explicación detallada de por qué son similares, deberías referirte a la tabla de promedios de notas por escuela (`data_agrupada_por_escuela``) que utilizaste para generar las caras; las caras te dirán ***qué*** buscar en la tabla de números.

Gráfico 3D de Promedios de Materias por Escuela



Fuente: elaboración propia(2025)

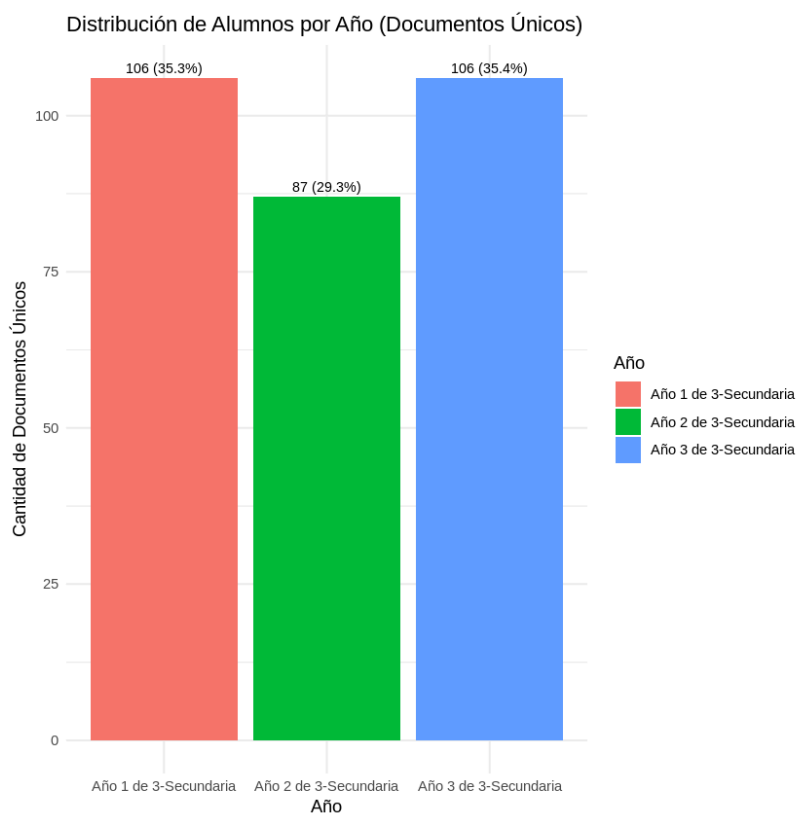
El gráfico 3D presentado ofrece una visualización espacial de los promedios de Matemática (eje X), Lengua (eje Y) e Historia (eje Z) para cada escuela. Cada punto en el gráfico representa una escuela, con su posición tridimensional indicando sus respectivos promedios en estas tres materias. Los puntos están codificados por color (azul para escuelas no privadas, rojo para privadas) y forma (círculos para no privadas, cuadrados para privadas) para facilitar la diferenciación.

Esta representación permite identificar rápidamente patrones y diferencias en los perfiles de rendimiento académico. Las **escuelas con perfiles de notas similares se agrupan en puntos cercanos** dentro del espacio 3D. Se pueden observar **escuelas con altos promedios** posicionadas en la parte superior derecha y hacia adelante del gráfico, mientras que aquellas con **bajos promedios** se ubican en la parte inferior izquierda y

hacia atrás. Una observación clave es la **aglomeración de puntos por tipo de escuela**: si los puntos rojos (privadas) se concentran en regiones de altos promedios y los azules (no privadas) en regiones de bajos promedios, esto visualmente confirma las diferencias en el rendimiento entre sectores. La orientación de los puntos también puede sugerir **relaciones entre las materias**, por ejemplo, si un patrón diagonal indica que un alto promedio en una materia se correlaciona con promedios altos en las otras.

Secundario adultos:

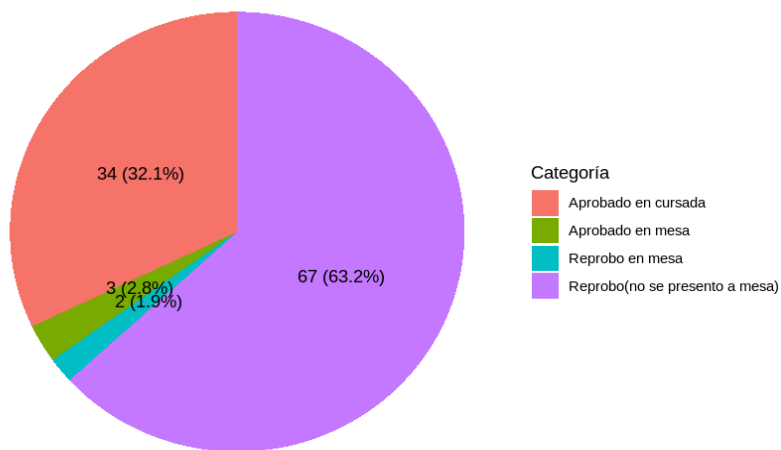
figura 55: gráfico de barras



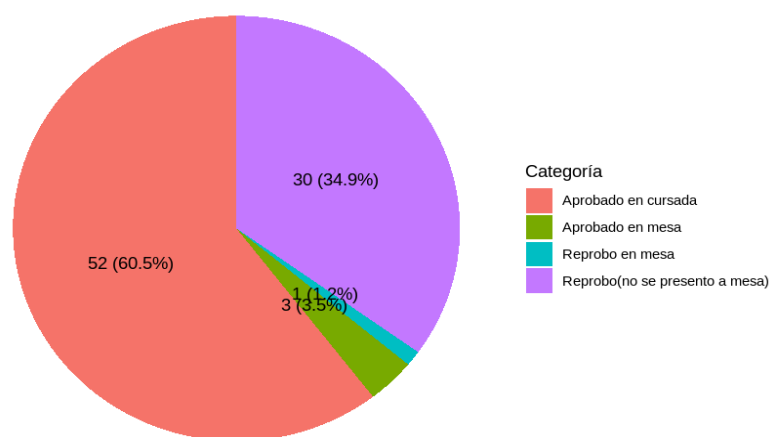
En la **Figura 38** (gráfico de barras), se observa que la **distribución de alumnos** en la modalidad de secundaria para adultos es **homogénea** entre los tres cursos, con una cantidad de estudiantes muy similar en cada uno de ellos.

Figura 56, 57, 58 y 59: gráficos de torta

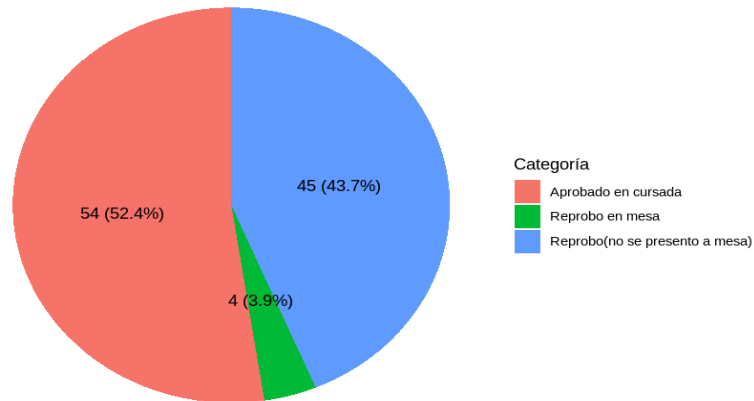
Distribución de Resultados de Diciembre para
Año 1 de 3-Secundaria en MATEMATICA

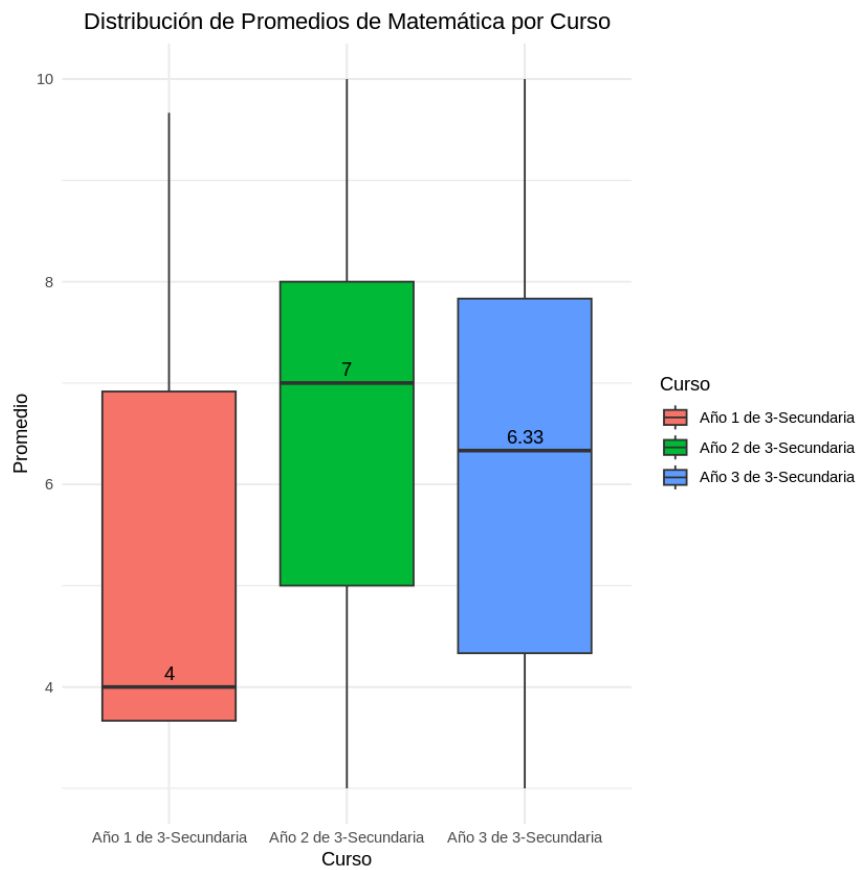


Distribución de Resultados de Diciembre para
Año 2 de 3-Secundaria en MATEMATICA



Distribución de Resultados de Diciembre para
Año 3 de 3-Secundaria en MATEMATICA





Fuente: elaboración propia(2025)

Los **gráficos de torta (Figuras 39, 40 y 41)** ilustran la distribución de los resultados académicos en cada uno de los tres cursos. Los alumnos se categorizan en dos grupos principales: **aprobados** (aquellos que

aprobaron la cursada o el examen final) y **reprobados** (quienes reprobaron el examen final o no se presentaron).

Se observa una clara tendencia en la distribución de estos resultados:

- En **primer año**, la mayoría de los estudiantes se encuentran en la categoría de desaprobados.
- En **segundo año**, esta tendencia se invierte, predominando los alumnos aprobados.
- En **tercer año**, la distribución de aprobados y reprobados se acerca a lo que se consideraría un equilibrio esperado.

Tabla de contingencia

	Aprobados	Reprobados
Primer Año	37	69
Segundo Año	55	31
Tercer Año	54	49

Resultado del test Chi-cuadrado

P-value del Chi-cuadrado	0.000252
---------------------------------	-----------------

Tabla de contingencia de los residuos

	Aprobado	Reprobado
Primer año	-2.1	2.1
Segundo año	1.9	-1.9
Tercer año	0.4	-0.4

Basándose en las **Figuras 39, 40 y 41** (gráficos de torta) y el test Chi-cuadrado para la secundaria de adultos, se observa lo siguiente:

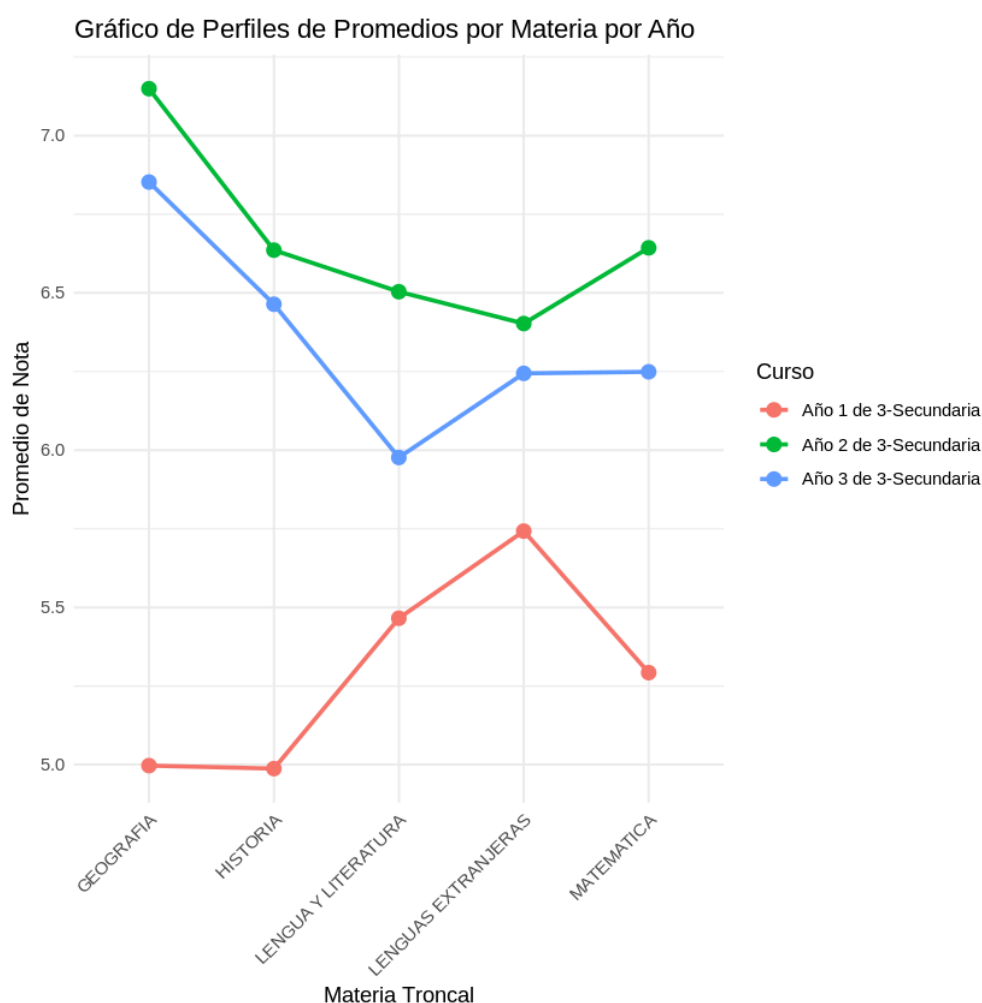
El resultado del test Chi-cuadrado para la tabla de contingencia de la secundaria de adultos es un p-value de 0.000252. Dado que este valor es significativamente menor que el nivel de significancia común (0.05), se rechaza la hipótesis nula de independencia. Esto implica que existe una asociación estadísticamente significativa entre el año de estudio y el resultado académico (aprobado/reprobado) en la modalidad de secundaria para adultos.

La tabla de contingencia de los residuos (que indica la desviación de los valores observados respecto a los esperados bajo la hipótesis de independencia) muestra:

- Primer año: Presenta un residuo de -2.1 para "Aprobado" y 2.1 para "Reprobado", lo que sugiere que hay menos aprobados y más reprobados de lo esperado en este curso.
- Segundo año: Muestra residuos de 1.9 para "Aprobado" y -1.9 para "Reprobado", indicando que hay más aprobados y menos reprobados de lo esperado.
- Tercer año: Los residuos son de 0.4 para "Aprobado" y -0.4 para "Reprobado", lo que significa que el número de aprobados y reprobados es muy cercano a lo esperado.

En resumen, la distribución de alumnos en la secundaria para adultos es homogénea entre los tres cursos. Sin embargo, el análisis del test Chi-cuadrado y los residuos de la tabla de contingencia revelan una diferencia significativa en los resultados académicos entre los años. El primer año tiene un rendimiento inferior al esperado, el segundo año supera las expectativas, y el tercer año se alinea con lo previsto.

Figura 60: gráfico de perfiles



Fuente: elaboración propia(2025)

Previo al análisis inferencial, la **Figura 43** ofrece una representación visual de los promedios obtenidos por los distintos años del secundario adulto en las cinco materias troncales consideradas. Este gráfico de perfiles facilita una apreciación preliminar de las tendencias de rendimiento.

Acto seguido, se procederá a la realización de un Análisis de Varianza (ANOVA) para las materias de Matemática e Historia. Este análisis estadístico permitirá comprobar de manera rigurosa la presencia de diferencias significativas entre los promedios de dichas asignaturas a lo largo de los diferentes años de la trayectoria educativa de adultos."

Test de anova

Se aplicará test de normalida a los modelos anova de Matemática e Historia

Matemática	Shapiro-Wilk	p-value = 1.128e-08
------------	--------------	---------------------

Historia	Shapiro-Wilk	p-value = 3.078e-07
----------	--------------	---------------------

Al ser el p-value menor a la significancia de 0.5 descartamos la hipótesis nula y podemos afirmar que los residuos no son normales en ninguno de los dos casos, por ese motivo aplicaremos el test de kruskal-Wallis

Kruskall-Wallis

Matemática	Kruskall-Wallis	p-value = 4.274e-06
------------	-----------------	---------------------

Historia	Kruskall-Wallis	p-value = 1.29e-06
----------	-----------------	--------------------

Test de Mann-Whitney U con correccion

Matemática

Año 2 de 3-Secundaria adultos	Año 1 de 3-Secundaria adultos	p-adj = 1.5e-5
Año 3 de 3-Secundaria adultos	Año 1 de 3-Secundaria adultos	p-adj = 1.8e-5
Año 3 de 3-Secundaria adultos	Año 2 de 3-Secundaria adultos	p-adj = 2.35e-1

Los resultados de la prueba de **Mann-Whitney U con correccion** permitieron las siguientes conclusiones específicas:

- Se encontró una **diferencia altamente significativa** en el rendimiento de Matemática entre el Año 2 de la 3-Secundaria de adultos y el Año 1 de la 3-Secundaria de adultos (p-adj = **1.5e-5**).
- Asimismo, se observó una **diferencia estadísticamente significativa** en las puntuaciones de Matemática entre el Año 3 de la 3-Secundaria de adultos y el Año 1 de la 3-Secundaria de adultos (p-adj = **1.8e-5**).
- Sin embargo, **no se encontraron diferencias estadísticamente significativas** en el rendimiento de Matemática entre el Año 3 de la 3-Secundaria de adultos y el Año 2 de la 3-Secundaria de adultos (p-adj = 0.**2.35e-1**), ya que este valor es mayor que el nivel de significancia de 0.05.

En conjunto, estos hallazgos sugieren que el año de cursado tiene un impacto significativo en el rendimiento de Matemática dentro de la Tercera Etapa de la Educación Secundaria para Adultos, particularmente manifestándose en diferencias entre el Año 1 y los años posteriores (Año 2 y Año 3). No obstante, los resultados no apoyan una diferencia significativa en el rendimiento promedio de Matemática entre el Año 2 y el Año 3. Para una comprensión completa de la dirección de estas diferencias, sería necesario examinar las medias de las puntuaciones de Matemática para cada año.

Historia

Año 2 de 3-Secundaria adultos	Año 1 de 3-Secundaria adultos	p-adj = 3.57e-6
Año 3 de 3-Secundaria adultos	Año 1 de 3-Secundaria adultos	p-adj = 6.72e-5
Año 3 de 3-Secundaria adultos	Año 2 de 3-Secundaria adultos	p-adj = 6.09e-1

Los resultados de la prueba de **Mann-Whitney U con corrección** permitieron las siguientes conclusiones específicas:

- Se encontró una **diferencia altamente significativa** en el rendimiento de Historia entre el Año 2 de la 3-Secundaria de adultos y el Año 1 de la 3-Secundaria de adultos (p-adj = **3.57e-6**).
- Asimismo, se observó una **diferencia estadísticamente significativa** en las puntuaciones de Historia entre el Año 3 de la 3-Secundaria de adultos y el Año 1 de la 3-Secundaria de adultos (p-adj = **6.72e-5**).
- Sin embargo, **no se encontraron diferencias estadísticamente significativas** en el rendimiento de Historia entre el Año 3 de la 3-Secundaria de adultos y el Año 2 de la 3-Secundaria de adultos (p-adj = **6.09e-1**), ya que este valor es mayor que el nivel de significancia de 0.05.

En conjunto, estos hallazgos sugieren que el año de cursado tiene un impacto significativo en el rendimiento de Matemática dentro de la Tercera Etapa de la Educación Secundaria para Adultos, particularmente manifestándose en diferencias entre el Año 1 y los años posteriores (Año 2 y Año 3). No obstante, los resultados no apoyan una diferencia significativa en el rendimiento promedio de Matemática entre el Año 2 y el Año 3. Para una comprensión completa de la dirección de estas diferencias, sería necesario examinar las medias de las puntuaciones de Matemática para cada año.

Conclusión:

El estudio estadístico realizado sobre las calificaciones académicas en los niveles primario y secundario del departamento de Diamante durante el año 2024 revela patrones y diferencias importantes en el rendimiento de los estudiantes. Estos hallazgos proporcionan una visión clara de la situación educativa actual en la región.

En el nivel primario, se observa una distribución de alumnos relativamente consistente en todos los cursos. Sin embargo, las instituciones privadas, a pesar de ser menos numerosas, atienden a una proporción significativamente mayor de la matrícula estudiantil. Un punto clave es la diferencia en el rendimiento de Matemática en primer año, donde las escuelas privadas muestran consistentemente un porcentaje más alto de alumnos con promedios elevados en comparación con las escuelas públicas. Esta disparidad en Matemática se mantiene a lo largo de la mayoría de los cursos de primaria. Es importante destacar que no se encontraron variaciones significativas en el rendimiento de Matemática a lo largo de los trimestres en este nivel.

Pasando al nivel secundario común, la cantidad de alumnos disminuye progresivamente desde los primeros años hasta los últimos. En este nivel, las escuelas públicas atienden a un mayor número de estudiantes que las privadas. Si bien la mayoría de los estudiantes aprueban las materias, se observa que Educación Física tiene la mayor tasa de aprobación, mientras que Matemática presenta el mayor número de desaprobaciones en ambos tipos de instituciones. La matrícula en Matemática y Lengua sigue una tendencia decreciente a medida que los estudiantes avanzan en los cursos. Además, las pruebas estadísticas indican una diferencia en el rendimiento de Matemática de primer año entre las escuelas secundarias públicas y privadas. Sin embargo, en Lengua, no hay evidencia suficiente para afirmar que la mediana de las notas sea inferior a 6 en ninguno de los años analizados, y en Matemática de primer año, no se encontraron diferencias significativas en el rendimiento a lo largo de los trimestres.

Finalmente, en la educación secundaria para adultos, la distribución de alumnos es uniforme entre los tres cursos. Un aspecto importante es que en el primer año, la mayoría de los estudiantes se encuentran en la categoría de desaprobados, una situación que se revierte en el segundo año, donde los aprobados son la mayoría. El año de cursado tiene un impacto significativo en el rendimiento de Matemática en este nivel, especialmente entre el primer año y los años subsiguientes.

En resumen, este estudio ofrece un panorama detallado del desempeño académico en el departamento de Diamante. Los resultados resaltan la necesidad de implementar programas de apoyo específicos, particularmente en materias como Matemática en el nivel secundario, y de abordar las diferencias de rendimiento entre los sectores público y privado en la educación primaria. Esta información es crucial para la toma de decisiones informadas y el desarrollo de estrategias que permitan fortalecer las áreas clave del aprendizaje en la región.